

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعه کاسيٲ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۱۲ سٲبر ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	۵	۱	تفاعلات
۱	۱.۱	۶	۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	۲	محدود، مخلوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	۳	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	۴	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	۵	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	۲	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	۱	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	۲	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	۴	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	۵	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	۶	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	۳	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	۱	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	۲	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	۳	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۳	۳.۵	۲۳	۵	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	۷	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	۴	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	۱	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	۲	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	۳	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناسبی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے تقرب	۶.۱	۴۶
۵۴۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشاریال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۳	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۵	قاعدہ لھوپیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس تکیونیاتی تفاعلات	۷.۸	۶۴
۷۵۲	معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۷۶۶	ہڈلوی تقاطع	۷.۱۰	۶۶
۷۸۳	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۷
۸۰۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حلو ان	۷.۱۲	۶۸
۸۱۱	تکمل کے طریقے	۸	۶۹
۸۱۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۰
۸۲۳	تکمل بالخصص	۸.۲	۷۱
۸۳۶	جزوی کسر	۸.۳	۷۲
۸۴۹	تکوینی بدل	۸.۴	۷۳
۸۵۹	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۴
۸۷۳	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۵
۸۹۵	لامتناہی تسلسل	۹	۷۶
۸۹۵	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۷
۹۱۱	ترتیب کی حد میں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۷۸
۹۲۵	لامتناہی تسلسل	۹.۳	۷۹
۹۴۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیل پر کھ	۹.۴	۸۰
۹۵۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں	۹.۵	۸۱
۹۵۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ	۹.۶	۸۲
۹۶۸	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷	۸۳
۹۸۰	طافی تسلسل	۹.۸	۸۴
۹۹۵	ٹیلر اور مکملارن تسلسل	۹.۹	۸۵
۱۰۰۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰	۸۶
۱۰۲۰	طافی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱	۸۷
۱۰۳۷	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۸۸
۱۰۳۷	مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں	۱۰.۱	۸۹
۱۰۵۸	سبک کے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۰
۱۰۶۶	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۱
۱۰۷۷	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۲
۱۰۹۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۳
۱۱۰۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۴
۱۱۱۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۵
۱۱۲۳	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۰.۸	۹۶
۱۱۳۶	قطبی محدود میں تکمل	۱۰.۹	۹۷
۱۰۳۷	دیباچہ		۹۸

۱۱۴۷	سمتیت اور خلا میں تجلی جیومیٹری	۱۱	۱۰۰
۱۱۴۷	مستوی میں سمتیت	۱۱.۱	۱۰۱
۱۱۶۱	کار تیس (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۱.۲	۱۰۲
۱۱۷۵	ضرب نقطہ	۱۱.۳	۱۰۳
۱۱۸۷	صلیبی ضرب	۱۱.۴	۱۰۴
۱۱۹۹	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۱.۵	۱۰۵
۱۲۱۲	تکلی اور مربع سطحیں	۱۱.۶	۱۰۶
۱۲۲۸	تکلی اور کروی محدود	۱۱.۷	۱۰۷
۱۲۳۹	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲	۱۰۸
۱۲۳۹	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں منحنيات	۱۲.۱	۱۰۹
۱۲۶۰	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۲.۲	۱۱۰
۱۲۶۸	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۲.۳	۱۱۱
۱۲۷۶	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ	۱۲.۴	۱۱۲
۱۲۹۶	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۲.۵	۱۱۳
۱۳۰۹	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفارق	۱۳	۱۱۴
۱۳۰۹	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۳.۱	۱۱۵
۱۳۲۲	حد اور استمرار	۱۳.۲	۱۱۶
۱۳۳۵	جزوی تفارق	۱۳.۳	۱۱۷
۱۳۵۱	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳.۴	۱۱۸
۱۳۶۶	زنجیری قاعدہ	۱۳.۵	۱۱۹
۱۳۷۹	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۳.۶	۱۲۰
۱۳۸۶	رخنی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۳.۷	۱۲۱
۱۴۰۵	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۳.۸	۱۲۲
۱۴۲۰	لیگرینج ضاربین	۱۳.۹	۱۲۳
۱۴۳۶	کلیئر ٹیلر	۱۳.۱۰	۱۲۴
۱۴۴۳	تکمل باکشرٹ	۱۴	۱۲۵
۱۴۴۳	دوہرا تکملات	۱۴.۱	۱۲۶
۱۴۶۱	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۴.۲	۱۲۷
۱۴۷۵	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۴.۳	۱۲۸
۱۴۸۵	کار تیس محدود میں تہرا تکمل	۱۴.۴	۱۲۹
۱۴۹۸	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۴.۵	۱۳۰
۱۵۰۷	تکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۴.۶	۱۳۱
۱۵۲۵	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۴.۷	۱۳۲

۱۵۳۹	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۶۳	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۶
۱۵۷۷	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۵۹۸	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی کمالات	۱۳۸
۱۶۱۶	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۳۹
۱۶۳۳	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۰
۱۶۵۰	۱۵.۸	مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۳	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۲
۱۶۸۹	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۳
۱۶۹۵	ج	مخلوط اعداد	۱۴۳
۱۷۱۱	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۵
۱۷۱۳	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۶
۱۷۱۷	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۷
۱۷۱۹	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۴۸
۱۷۲۳	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۴۹
۱۷۳۵	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۰
۱۷۴۱	ی	کمالات کا مختصر جدول	۱۵۱
۱۷۵۳		ضمیمے	۱۵۲
۱۷۵۳		جوابات	۱۵۳
۱۷۶۰		اشاریہ	۱۵۴

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم وقت کے ساتھ ایک جسم کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ بالکل مربع قوت کی بنا پر حرکت پذیر سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ اختیار کرتے ہیں لہذا ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں جو ان راہوں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق، اور تکمیل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں

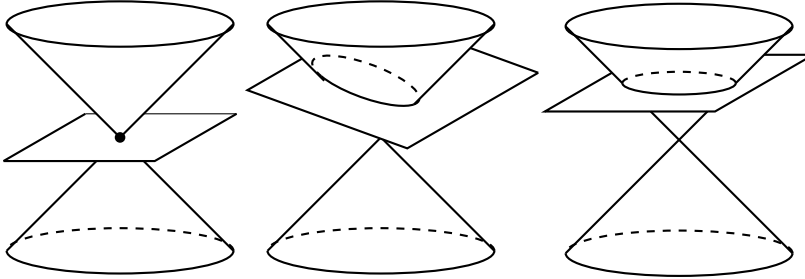
اس حصے میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو درجی مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی (شکل ۱۰.۱)۔

دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز^۱ کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^۲ کہتے ہیں۔



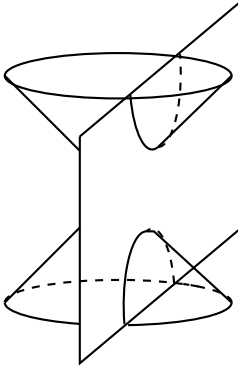
circle^۱
center^۲
radius^۳



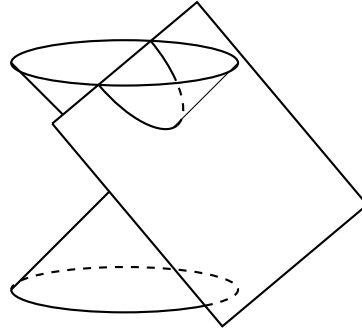
(ج) نقطہ: مستوی، ترخیم کے راس سے گزرتا ہے

(ب) ترخیم

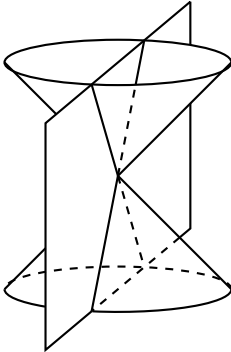
(ا) دائرہ: مخروط کا محور مستوی پر عمودی ہے



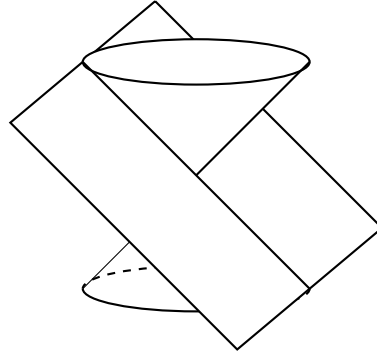
(د) قطع زائد: مستوی، ترخیم کے محور کے متوازی ہے



(د) قطع مکافی: مستوی، ترخیم کے کنارے کے متوازی ہے



(ز) دو متقاطع کلیئریں



(و) ایک کلیئر: مستوی، ترخیم کے کنارے کو مماس ہے

شکل ۱۰: ۱۰: دوہر ترخیم کو مستوی مختلف مقامات اور زاویوں سے قطع کر کے قطع مکافی، قطع زائد وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۱۶۱۳۶ دائرے کی معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱۰.۴ میں فاصلے کی مساوات $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا ہے درج ذیل ہیں۔ ۱۶۱۳۷

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

۱۶۱۳۸ تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلے پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطہ کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ^۱ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۳۹

□

۱۶۱۴۰ جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور y پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۲) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلے کے کلیہ سے ۱۶۱۴۱

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

۱۶۱۴۲ لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو برابر رکھ کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

۱۶۱۴۳ اس مساوات سے قطع مکانی کے محور y کے لحاظ سے تشاکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکل ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف محور^۲ پکارا جاتا ہے۔ ۱۶۱۴۴

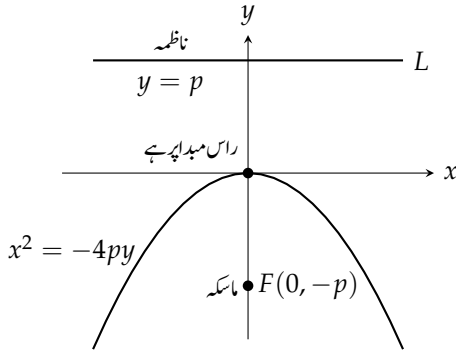
۱۶۱۴۵ وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہے اس^۳ کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبدأ پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا طول^۴ ماسکہ^۵ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۴۶

۱۶۱۴۷ اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۳)۔

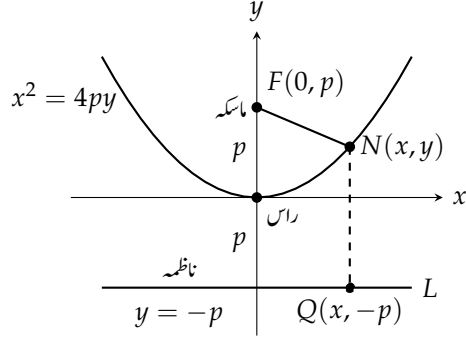
$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^۶
focus^۷
directrix^۸
axis^۹
vertex^{۱۰}
focal length^{۱۱}

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۴: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ ماسکہ اور ناظمہ سے راس کا فاصلہ ایک جتنا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کی معیاری مساواتیں ($p > 0$)

کھلنے کا رخ	محور	ناظمہ	ماسکہ	مساوات
اوپر	y محور	$y = -p$	$(0, p)$	$x^2 = 4py$
نیچے	y محور	$y = p$	$(0, -p)$	$x^2 = -4py$
دائیں	x محور	$x = -p$	$(p, 0)$	$y^2 = 4px$
بائیں	x محور	$x = p$	$(-p, 0)$	$y^2 = -4px$

ہم اسی طرح کی مساواتیں دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۴)۔

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل
ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

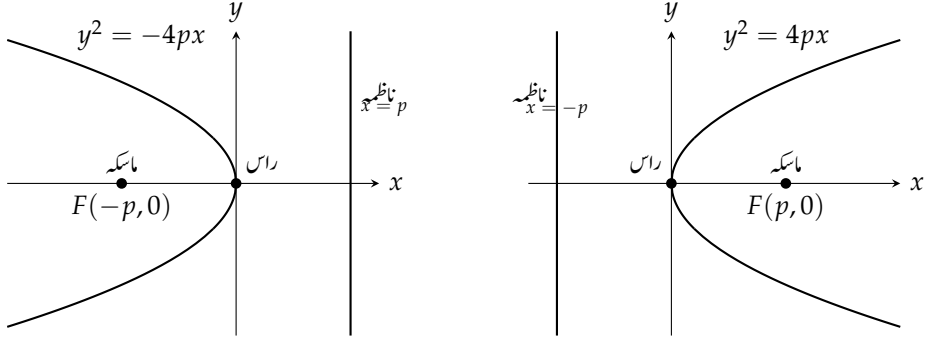
$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

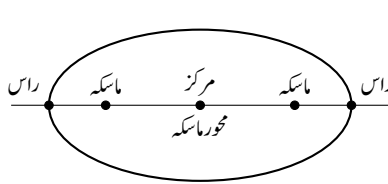
$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

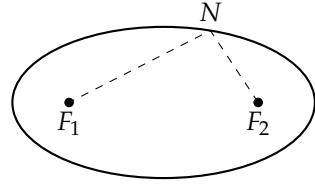
□



شکل ۱۰.۴: قطع مکانی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کی ترسیمات۔



شکل ۱۰.۶: ترخیم پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۵: دونوں ماسکوں (F_1 اور F_2) سے کسی بھی نقطہ N تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱.۴ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کی مساواتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ (سوال ۱۹۱۶۷، ۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰ اور سوال ۱۰.۴۵، ۱۰.۴۸ سوال ۱۰.۴۸ ادیکھیں۔)

ترخیم

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو ترخیم کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو۔ ان دو مقررہ نقطوں کو ترخیم کے ماسک کہتے ہیں (شکل ۱۰.۵ اور شکل ۱۰.۶)۔

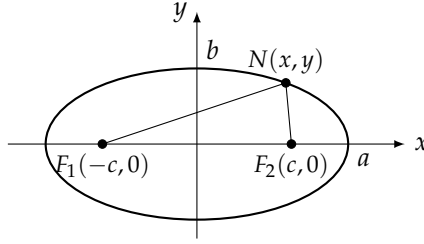
□

ترخیم کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اسے نہایت آسانی سے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں F_1 اور F_2 پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۵)۔

اگر ماسک $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۷) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ

ellipse*

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۷.۱۰: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ہے۔

۱۹۱۷۶ $N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

۱۹۱۷۷ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۹۱۷۸

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

۱۹۱۷۹ چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لیے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ ، عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $c > a$ ہو گا لہذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہوگا۔ ۱۹۱۸۰

۱۹۱۸۱ ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو مساوات $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا جب وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۹۱۸۲

اگر ۱۹۱۸۳

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

۱۹۱۸۴ ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۹۱۸۵ مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے ترخیم متماثل ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ کی صورتوں میں بند مستطیل کے اندر پائی جاتی ہے اور محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتی ہے۔ چونکہ ۱۹۱۸۶

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

۱۹۱۸۷ کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماس، محوروں کو عمودی ہوں گے۔

ترخیم کا محور اکبر اور محور اصغر ۱۶/۸۸

۱۶/۸۹ مساوات ۳ کی ترخیم کا محور اکبر "نقاط $(\pm 2, 0)$ کو ملانے والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے محور اصغر ۲ کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کو ملانے والی لکیر ہے۔ عدد a کو نصف محور اکبر جبکہ عدد b کو نصف محور اصغر کہتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c ۱۶/۹۰

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

۱۶/۹۱ حاصل ہوتا ہے جو مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ ہے۔

۱۶/۹۲ مثال ۱۰.۲: افقی محور اکبر

۱۶/۹۳ درج ذیل ترخیم

$$(۵) \quad \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۶/۹۴ جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$$a = \sqrt{16} = 4$$

نصف محور اکبر

$$b = \sqrt{9} = 3$$

نصف محور اصغر

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm \sqrt{7}, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

□

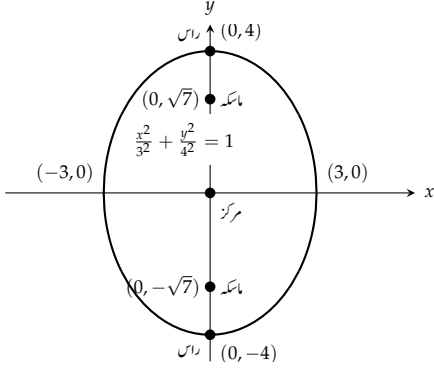
۱۶/۹۵

۱۶/۹۶ مثال ۱۰.۳: عمودی محور اکبر
۱۶/۹۷ مساوات ۵ میں x اور y کو آپس میں بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتی ہے

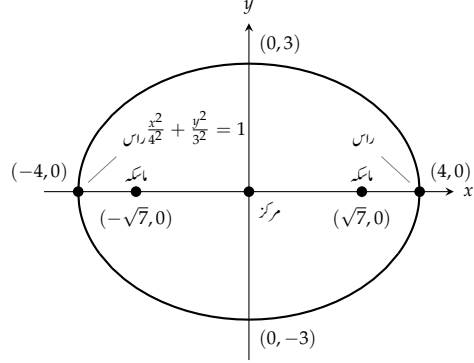
$$(۶) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

majoraxis"
minoraxis"

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹: محور اکبر عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۸: محور اکبر افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

۱۶۱۹۸

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف محور اکبر

نصف محور اصغر

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

ماسکے

راس

مرکز

□

۱۶۱۹۹

۱۶۲۰۰ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو محور اکبر چنتے ہیں۔ ان صورتوں میں مبدا پر ہو مرکز کا اور ماسکے محور اکبر پر پائے جائیں گے۔

۱۶۲۰۱

۱۶۲۰۲ مبدا پر مرکز والی ترخیم کے معیار مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

محور x پر ماسکہ
مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
ماسکے
راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

محور y پر ماسکہ
مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
ماسکے
راس

دونوں صورتوں میں نصف محور اکبر a اور نصف محور اصغر b ہیں۔

قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **قطع زائد** کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۱۰) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مساوات مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

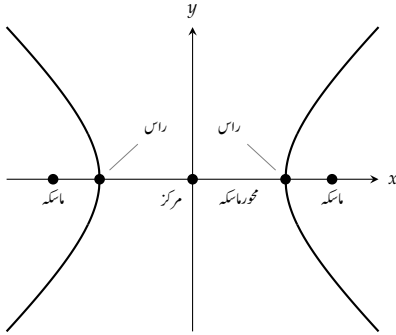
اس مساوات کا سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھوں کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھوں کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

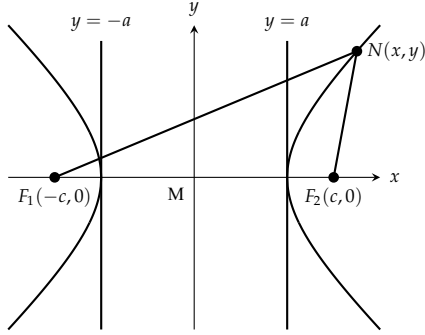
اب تک یہ مساوات بالکل ترخیم کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ NF_1F_2 کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔

hyperbola^{۱۴}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۱: قطع مکانی کے محور ماسک پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۱۰: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$
 $NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔
 اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۹ میں فرق منفی علامت اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مہد اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس انتصابی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کو ملانے والی کثیر کو محور ماسک^{۱۳} کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسک اور قطع زائد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں رؤوس^{۱۶} (راس کی جمع) کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔

focalaxis^{۱۳}
 center^{۱۵}
 vertices^{۱۶}



قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

قطع زائد

$$(11) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربے ء درج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 رکھ کر y کے لیے حل کرنا ہے۔

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیاری مساواتیں

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

محور y پر ماسکے ہیں

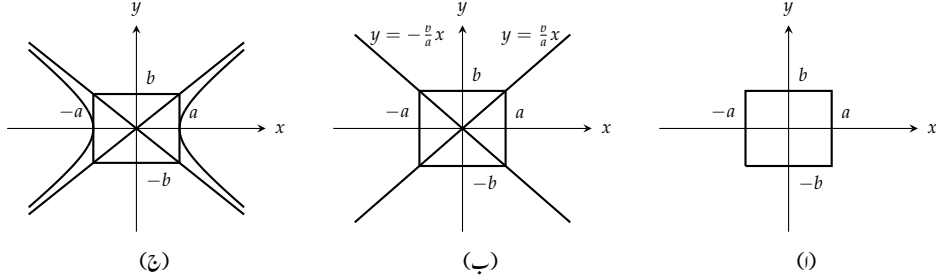
مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

باب ۱۰. مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۲: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۰.۱۲ (۱) دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہے۔

۱۰.۱۲ (۲) قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۰.۱۲ (۳) قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں (شکل ۱۰.۱۲)۔

۱۰.۱۲ (۴) ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۰.۱۲ (۵) ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۰.۱۲ (۶) ج. مستطیل اور متقارب کو رہر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۰.۱۲ (۷) مثال ۱۰.۴: محور x پر ماسکے

۱۰.۱۲ (۸) درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۳)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۰.۱۲ (۹) جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

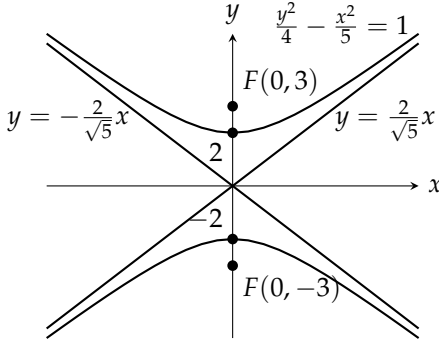
$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

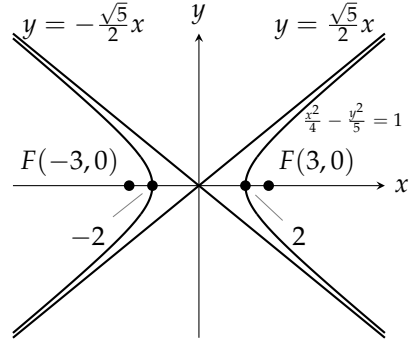
ماسکے

رؤوس

مقاربات



شکل ۱۰.۱۲: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو آپس میں بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے رؤوس انتصابی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۲)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$$

$$(0, 0)$$

$$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$$

مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

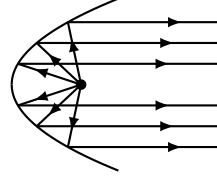
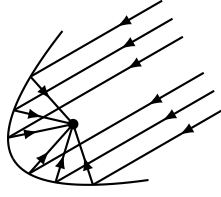
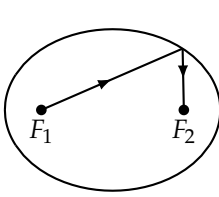
مرکز

متقاربات

□

عکسی خواص

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسک سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتی ہے (شکل ۱۰.۱۵)۔ یہ خاصیت ہاتھ بقی اور گاڑیوں کی اگلی جیبوں میں بروئے کار لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکانی لینینا استعمال کیا جاتا ہے جو نقطوی منبع سے خارج برقتا طیبی امواج کو ایک محدود سمتی شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عاکس کے محور کے متوازی آمد برقتا طیبی امواج عاکس کے ماسک پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۶)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاؤش لینینا یا ریڈیو دور بین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔

شکل ۱۰.۱۶: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتی ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتی شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہو گی۔

ترخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاسکتی ہے جو ترحیمی سطح^{۱۸} کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس آئینہ کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگی (شکل ۱۰.۱۷ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتی ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائیکروفون کو اس کے دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح، اور قطع مکانی سطح کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کے پہچان

سوال ۱. ۱۰ تا سوال ۱۰.۴ میں دیے گئے قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

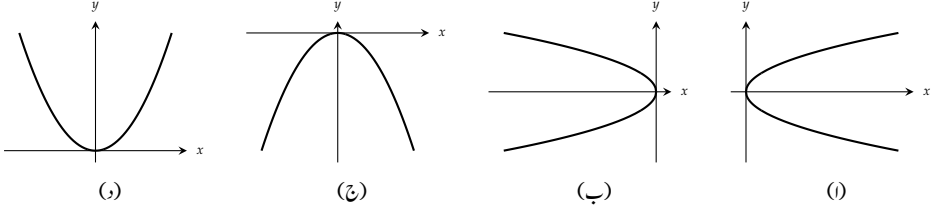
اس کے بعد قطع مکانی کا ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

سوال ۱. ۱۰.۱۸: شکل ۱۰.۱۸-۱

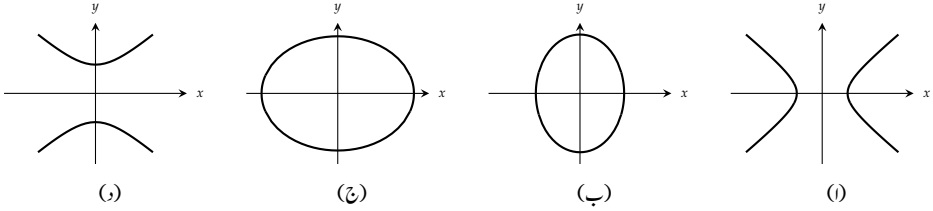
سوال ۱. ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱۸-ب

سوال ۱. ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱۸-ج

ellipsoid^{۱۸}



شکل ۱۰.۱۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۹: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱۸-د

۱۶۳۶۱

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۶۳۶۷

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور ردوس تلاش کریں۔ اگر مخروطی حصہ ایک قطعہ زائد ہو تب اس کے مختار ب بھی دریافت کریں۔

۱۶۳۶۸

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۶۳۶۹

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ب میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۰

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ج میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۱

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-د میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۲

۱۶۳۷۳

قطعہ مکانی

۱۶۳۷۴

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطعہ مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۶۳۷۵

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$

۱۶۳۷۶

$$x^2 = 6y \quad \text{سوال ۱۰.۱۰:} \quad ۱۲۷۷$$

$$x^2 = -8y \quad \text{سوال ۱۰.۱۱:} \quad ۱۲۷۸$$

$$y^2 = -2x \quad \text{سوال ۱۰.۱۲:} \quad ۱۲۷۹$$

$$y = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۳:} \quad ۱۲۸۰$$

$$y = -8x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۴:} \quad ۱۲۸۱$$

$$x = -3y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵:} \quad ۱۲۸۲$$

$$x = 2y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۶:} \quad ۱۲۸۳$$

۱۲۸۴

ترخیم

۱۲۸۵

سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دی گئی ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

۱۲۸۶

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۱۷:} \quad ۱۲۸۷$$

$$7x^2 + 16y^2 = 112 \quad \text{سوال ۱۰.۱۸:} \quad ۱۲۸۸$$

$$2x^2 + y^2 = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹:} \quad ۱۲۸۹$$

$$2x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰:} \quad ۱۲۹۰$$

$$3x^2 + 2y^2 = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۲۱:} \quad ۱۲۹۱$$

$$9x^2 + 10y^2 = 90 \quad \text{سوال ۱۰.۲۲:} \quad ۱۲۹۲$$

$$6x^2 + 9y^2 = 54 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳:} \quad ۱۲۹۳$$

$$169x^2 + 25y^2 = 4225 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴:} \quad ۱۲۹۴$$

۱۲۹۵

سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں مستوی xy میں پائی جانے والی ترخیم کے ماسکے اور راسیں دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی xy کے مبداء پر ہے۔

۱۲۹۶

ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

۱۲۹۷

$$\text{ماسکے } (\pm\sqrt{2}, 0) \text{ اور راس } (\pm 2, 0) \quad \text{سوال ۱۰.۲۵:} \quad ۱۲۹۸$$

$$\text{ماسکے } (0, \pm 4) \text{ اور راس } (0, \pm 5) \quad \text{سوال ۱۰.۲۶:} \quad ۱۲۹۹$$

۱۳۰۰

قطع زائد

۱۳۰۱

سوال ۱۰.۲۷ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا

۱۳۰۲

خاکہ بنا کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

۱۳۰۳

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۷:} \quad ۱۳۰۴$$

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$ ۱۳۰۵

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$ ۱۳۰۶

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$ ۱۳۰۷

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$ ۱۳۰۸

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$ ۱۳۰۹

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$ ۱۳۱۰

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$ ۱۳۱۱

سوال ۱۰.۳۵: سوال ۱۰.۳۸ میں مستوی xy پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکوں، رؤوس، اور متقاربات کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی xy کے مبدأ پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳

سوال ۱۰.۳۵: ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$ ۱۳۱۴

سوال ۱۰.۳۶: ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$ ۱۳۱۵

سوال ۱۰.۳۷: رؤوس $(\pm 3, 0)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{4}{3}x$ ۱۳۱۶

سوال ۱۰.۳۸: رؤوس $(0, \pm 2)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{1}{2}x$ ۱۳۱۷

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو 2 اکائیاں نیچے اور 1 اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $x^2 = -4y$ کو 1 اکائی بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسکے، اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسک، اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئی ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئی ترخیم کے ماسک، رؤوس، اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، رؤوس، اور متقار بات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسک، رؤوس، متقار بات، اور راس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$ ۱۳۵۸

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$ ۱۳۵۹

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$ ۱۳۶۰

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$ ۱۳۶۱

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$ ۱۳۶۲

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$ ۱۳۶۳

سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$ ۱۳۶۴

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$ ۱۳۶۵

۱۳۶۶

عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۷۴ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی xy میں اس خطے کو ترسیم کریں۔ ۱۳۶۸

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$ ۱۳۶۹

سوال ۱۰.۷۰: $x^2 + y^2 \geq 1$ اور $4x^2 + y^2 \leq 4$ ۱۳۷۰

سوال ۱۰.۷۱: $x^2 + 4y^2 \geq 4$ اور $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ ۱۳۷۱

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$ ۱۳۷۲

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$ ۱۳۷۳

سوال ۱۰.۷۴: $|x^2 - y^2| \leq 1$ ۱۳۷۴

۱۳۷۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرشیدی ۱۳۷۷

قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۳۷۸

مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۲۰)۔ ۱۳۷۹

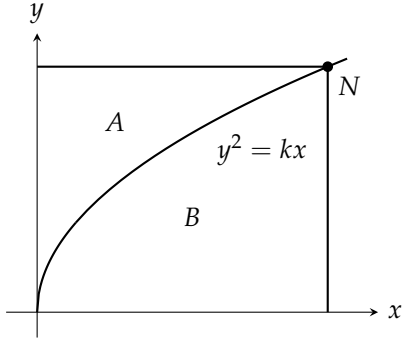
۱۳۸۰

سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔ ۱۳۸۱

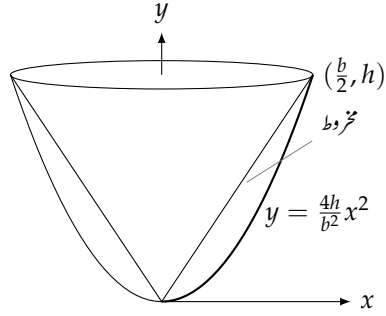
ایک معلق پل کی کمیت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبداء پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی مغنی درج ذیل مساوات کو ۱۳۸۲

مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ۱۳۸۳

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۱: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۲۰: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رتی کی منحنی کی مساوات ایک قطع کافی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔ ۱۳۸۳

سوال ۱۰.۷۷: نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ ، اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔ ۱۳۸۵

سوال ۱۰.۷۸: نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ ، اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔ ۱۳۸۶

سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر، یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟ ۱۳۸۷

سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔ ۱۳۸۹

سوال ۱۰.۸۱: قطع کافی $y^2 = kx$ ، $k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بیچ مستطیل خطے کو قطع کافی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۱)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 4 : 1 ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟ ۱۳۹۰

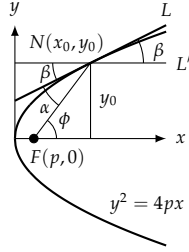
سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ کے کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔ ۱۳۹۳

سوال ۱۰.۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔ ۱۳۹۴

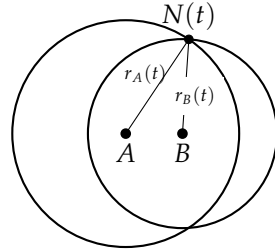
سوال ۱۰.۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور x ، (ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۱۳۹۶

سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 4$ ، اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ ٹکونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۹۸

سوال ۱۰.۸۶: ایک خطے کی بائیں سرحد محور y ، دائیں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کی ٹپلی اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہے۔ اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۹۹



شکل ۱۰.۲۳: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۲: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۷: محور x سے اوپر اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کی بالائی شاخ $0 \leq x \leq \sqrt{x^2 + 1}$ ، $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۲ میں دکھائی گئی امواج پیدا کی گئیں۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتی ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک متغی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہو گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہو گا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$ ہو گا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہو گا لہذا N قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکے A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس $y^2 = 4px$ مکانی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر کثیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسکے $F(p, 0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L' ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچتی شعاع انعکاس کے بعد L' کی ہم مکان ہو گی۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہو گا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدامات کے ذریعہ کریں۔

۱. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔

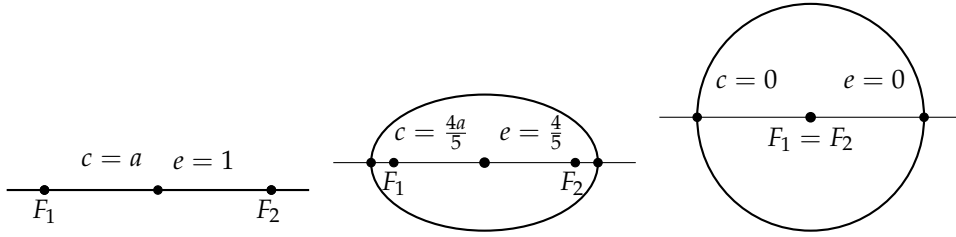
ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہو گا۔

ج. درج ذیل متاثر

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۴: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کر دیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے تبدیل ہو کر لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۹۳۴۱

۱۹۳۴۲

۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

۱۹۳۴۳

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکافی، یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

۱۹۳۴۴

۱۹۳۴۵

سنک

۱۹۳۴۶

اگرچہ مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا

۱۹۳۴۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترخیم کے لیے ہم c کو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۴)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب رڈوس اور ماسکے ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گی۔

۱۹۳۴۸

۱۹۳۴۹

۱۹۳۵۰

ہم c اور a کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترخیم کا سنک کہلاتا ہے۔

۱۹۳۵۱

تعریف: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ کا سنک^۹ درج ذیل ہے۔

۱۹۳۵۲

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

۱۹۳۵۳

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کی مدارات کا سنک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کی مدارات ترخیمی ہیں۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدارات کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت سکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آنکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کا سنک 0.83 ہے۔

مثال ۱۰.۶: ذم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف محور اکبر کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلو میٹر ہے۔ اس کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 - (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسک اور ایک ناظمہ ہوتا ہے جبکہ ترخیم کے دوماکے اور دو ناظمے ہوتے ہیں۔ محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر یہ ناظمے ہوتی ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(i) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسک سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جتنا ہوگا۔ ترخیم کے لیے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

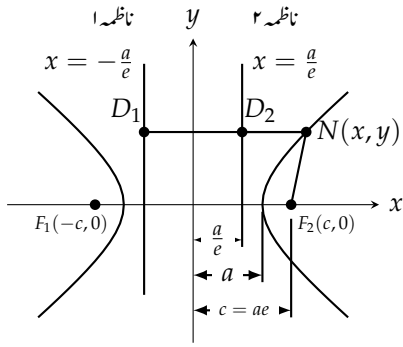
یہاں e سنک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲)۔ مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسک اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک کا فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک کا فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کی وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسک $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسک $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں۔

قطع زائد کا سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نہ کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترخیم کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگا۔

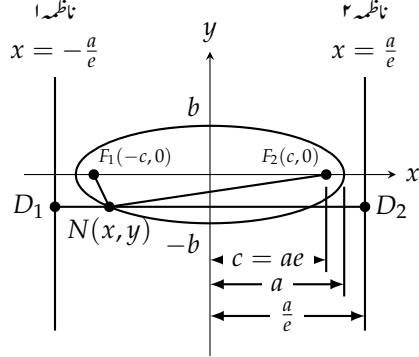
تعریف: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمے۔
قطع زائد پر ہر N کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۵: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی ناظمات اور ماسکے۔
ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکے F_2 ہے۔

□

۱۳۵۱

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے درمیان فاصلہ اور رؤوس کے درمیان فاصلوں کی نسبت، سنک کے برابر ہوگی۔

۱۳۵۲

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ درمیان کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ درمیان کے رؤوس}}$$

ترخیم میں رؤوس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور رؤوس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔

۱۳۵۳

۱۳۵۴

مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے رؤوس تلاش کریں۔

۱۳۵۵

حل
چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا رؤوس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

۱۳۵۶

۱۳۵۷

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

۱۳۵۸

مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۳۵۹

حل

۱۳۶۰

۱۹۳۶۱ ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۹۳۶۲ یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل سنک ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

۱۹۳۶۳

۱۹۳۶۴ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کی ناظرات ہوں گی، یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

۱۹۳۶۵ یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظرات پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔

۱۹۳۶۶ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات ۱ مساوات ۳ کو ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۳۶۸ تعریف: قطع مکانی کا سنک $e = 1$ ہے۔

□

۱۹۳۶۹

۱۹۳۷۰ ماسکے و ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ قطع مکانی، ترخیم، اور قطع زائد کو آپس میں درج ذیل طریقے سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلے کو e سے ضرب دینے سے، نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکے) تک کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

۱۹۳۷۲ جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کھینچے گا۔

۱۹۳۷۳ ا. قطع مکانی اگر $e = 1$ ہو،

۱۹۳۷۴ ب. ترخیم اگر $0 < e < 1$ ہو ($e = 0$ در حقیقت دائرہ دے گا)،

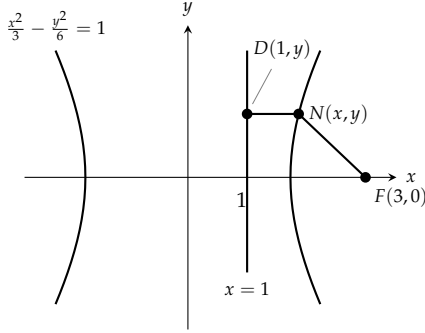
۱۹۳۷۵ ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

۱۹۳۷۶ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سال سے ماہرین فلکیات کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۹۳۷۹ ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کے محور x پر ماسکے اور مطابقتی ناظرات جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک e کی قیمت جانتے ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۵ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکے محور x پر ہوں۔

۱۹۳۸۱

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبدأ ہے کا ماسکہ $(3, 0)$ اور مطابق ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسکہ $(c, 0) = (3, 0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ان نتائج کو ملا کر $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{e}$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۳۸۷

سوالات

۱۳۸۸

ترخیم

۱۳۸۹

سوال ۱۰.۹۱ تا سوال ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمے تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۳۹۰

سوال ۱۰.۹۱: $16x^2 + 25y^2 = 400$ ۱۶۳۹۱

سوال ۱۰.۹۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۶۳۹۲

سوال ۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۶۳۹۳

سوال ۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۶۳۹۴

سوال ۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۶۳۹۵

سوال ۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۶۳۹۶

سوال ۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۶۳۹۷

سوال ۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۶۳۹۸

۱۶۳۹۹

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یارڈوس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی xy میں پائی جاتی ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۰۰

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5 ۱۶۵۰۲

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2 ۱۶۵۰۳

سوال ۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1 ۱۶۵۰۴

سوال ۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24 ۱۶۵۰۵

۱۶۵۰۶

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۰۷

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ۱۶۵۰۹

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$ ۱۶۵۱۰

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$ ۱۶۵۱۱

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$ ۱۶۵۱۲

۱۶۵۱۳

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۴

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۵

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ ، اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ترخیم کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک، اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۶

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ لکیر $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۸

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۱۱۱: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور x کے متوازی ہوگی اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گی؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۰.۱۱۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینے کے ایک ماسک سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتی ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی xy میں معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ، برابر زاویے بناتی ہے۔)

قطع زائد

سوال ۱۰.۱۱۳: ۱۰.۱۲۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکے اور ناظمے معلوم کر کے ترسیم کریں۔

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۳:}$$

$$9x^2 - 16y^2 = 144 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۴:}$$

$$y^2 - x^2 = 8 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۵:}$$

$$y^2 - x^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۶:}$$

$$8x^2 - 2y^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۷:}$$

$$y^2 - 3x^2 = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۸:}$$

$$8y^2 - 2x^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۹:}$$

$$64x^2 - 36y^2 = 2304 \quad \text{سوال ۱۰.۱۲۰:}$$

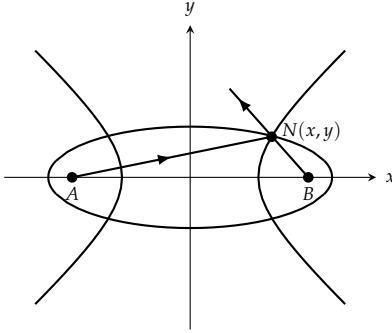
سوال ۱۰.۱۲۱: ۱۰.۱۲۴ میں قطع زائد کا سنک اور رؤوس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۱: سنک 3 رؤوس } (0, \pm 1)$$

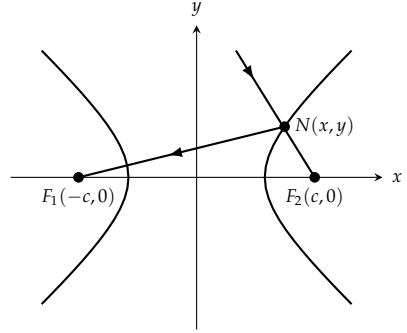
$$\text{سوال ۱۰.۱۲۲: سنک 2 رؤوس } (\pm 2, 0)$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۳: سنک 3 ماسکے } (\pm 3, 0)$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۴: سنک 1.25 ماسکے } (0, \pm 5)$$



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر ہے۔
قطع زائد کاسنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسکے $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسکے $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسکے $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: قطع زائد کاسنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسکے $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکے کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکے پر پہنچتی ہے (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویے کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسکے ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ اگر ترخیم اور قطع زائد جن کے ماسکے A اور B ایک جیسے ہوں، یہ نقطہ تقاطع پر ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۹)۔
(اشارہ: ماسکے A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگی جیسے یہ شعاع ماسکے B سے خارج ہوئی ہو (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکے B پر پہنچتی ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔)

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصے میں تحلیلی ہندسہ کے اس حیرت کن نتیجے پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارٹینیسی ترتیب

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A ، B ، اور C تمام بیک وقت صفر نہ ہوں، تقریباً ہر مرتبہ مخروطی حصہ ہوگی۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب ترتیب ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترتیب دو

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترتیبات، چاہیں وہ قوسی ہوں یا نہیں، دو درجی منحنیات^{۱۰} کہلاتی ہیں۔

دگر ضربی جزو

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں دو متغیرات کا دگر ضربی جزو Bxy نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان مخروطی حصوں کے محور، محدودی نظام کے محوروں کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروطی حصے کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایسے قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $a = 3$ ہو اور جس کے ماسکے $F_1(-3, -3)$ اور $F_2(3, 3)$ ہوں (شکل ۱۰.۳۰)۔ مساوات $|NF_1 - NF_2| = 2a$ یا $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتی ہے۔ ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا دوبارہ مربع لے کر

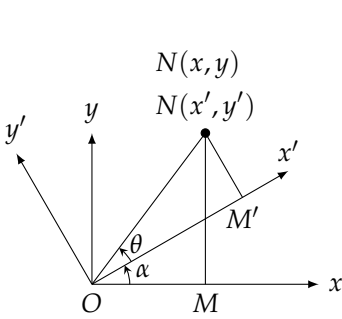
$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں، جو مساوات کا ایک روپ ہے، جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کی متقاربات محور x اور محور y ہیں، جبکہ اس کا محور ماسکے مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن زاویہ بنتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات ۱ میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور ترجیحے ہوں۔

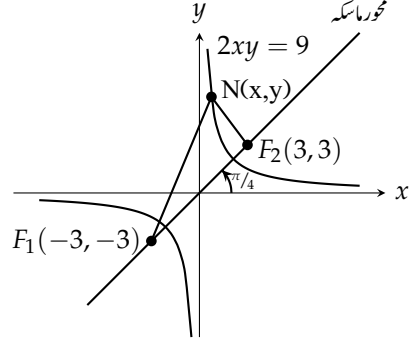
محدودی محور گھمانے سے دگر ضربی جزو سے نجات

مخروط کی مساوات سے دگر ضربی جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کو گھما کر مخروط کے محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کے لئے درکار مساوات کو ہم درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۱ میں گھڑی مخالف رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۳۱: مبداء کے گرد گھڑی مخالف رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسک، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۶۵۸۳

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۶۵۸۵

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

۱۶۵۸۶ ہیں لہذا مساوات ۳ درج ذیل مطلوبہ مساوات دے گی۔

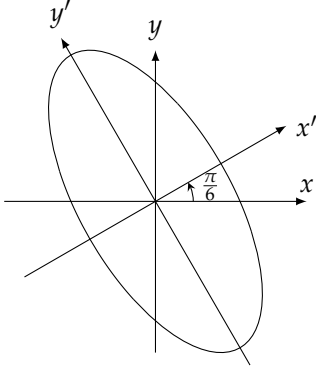
$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{محددی محور مبداء کے گرد} \\ \text{گھمانے کی مساوات} \end{array}$$

مثال ۱۰.۱۰: مبداء کے گرد گھڑی مخالف رخ x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کی ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۵۸۷

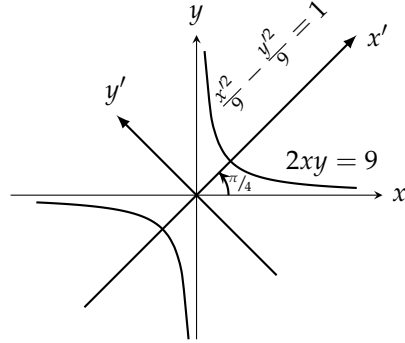
۱۶۵۸۸ چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہے لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی مخالف گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۲: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

کو $2xy = 9$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۱۵۹۲

دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

۱۱۵۹۳

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

جہاں پرانے اور نئے مستطات کے درمیان رشتے درج ذیل ہوں گے۔

۱۱۵۹۴

(۶)

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتی ہیں۔ یوں Bxy جزو اولیٰ مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دودرجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر α کی حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دودرجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ جزو کے خاتمہ کے لیے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کی شناخت کریں۔

حل دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، اور $C = 1$ ہے۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو رکھ کر α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پُر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوگا اور مساوات ۵ درج ذیل دے گی۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منفی ایک ترخیم ہے جس کے اسکے نئے y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۳)۔

دودرجی مساوات کی ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دودرجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دودرجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

۱۹۶۱۰. ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے اور یا اس کی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۱. ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۲. ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ یا واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۳. د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع کلیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۹۶۱۵. ہ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ D اور E میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۶. و. اگر مساوات ۸ کے باقیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۷. درج بالا میں پہلا جزو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں $A = C = 2$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -8$ ہو تب مساوات ۸ کو ہم

$$x^2 + y^2 = 4$$

۱۹۶۱۸. لکھ سکتے ہیں جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس ۲ اور مرکز $(0, 0)$ ہے۔ اگر $F = 0$ ہو تب ہم $x^2 + y^2 = 0$ حاصل کرتے جو رداس ۰ کا دائرہ ہے جس کا مرکز $(0, 0)$ پر ہے، یعنی، درحقیقت یہ نقطہ $(0, 0)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح $F = 16$ ہمیں $x^2 + y^2 = -8$ دیتا جس کو ترسیم نہیں کیا جاسکتا۔

۱۹۶۲۱. دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۷۲۷ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

۱۹۶۲۲. ممیز پرکھ

۱۹۶۲۳. درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو Bxy ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۹۶۲۴. اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۹۶۲۵. جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبدا کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۹۶۲۶. کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتے ہیں

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۹۶۲۷. جس میں دگر ضربی جزو نہیں پایا جاتا۔

۱۹۶۲۸. اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا غلطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۹۶۲۹. ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ ہو لیکن دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں جو $A'C' = 0$ اور $A' + C' \neq 0$ دے گا تب قطع مکانی،

۱۶۳۰. ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترخیم،

۱۶۳۱. ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں مختلف ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۶۳۲. مساوات ۶ سے کسی بھی زاویے کے لیے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

۱۶۳۳. حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرنے والے زاویہ α سے محور کو

۱۶۳۴. گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

۱۶۳۵. چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی کو، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد

۱۶۳۶. کو ظاہر کرتی ہے لہذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی کو، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور

۱۶۳۷. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا ممیز^{۲۱} کہتے ہیں۔

ممیز پکھ

۱۶۳۸. یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخلاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو درجی مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۶۳۹. ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں قطع مکانی،

۱۶۴۰. ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم، اور

۱۶۴۱. ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

۱۶۴۲

۱۶۴۳. مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل وجہ سے مساوات $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

۱۶۴۴. (ب) درج ذیل وجہ سے مساوات $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

۱۶۴۵. (ج) درج ذیل وجہ سے مساوات $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

۱۶۴۶

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

تبرہ	مساوات	F	E	D	C	B	A	
$A = C; F < 0$	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1	دائرہ
y میں دو درجی، x میں خطی	$y^2 = 9x$			-9	1			قطع مکانی
C, A یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36			9		4	ترخیم
C, A الٹ علامت	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1	قطع زائد
محور y	$x^2 = 0$						1	ایک لکیر
$(y+1)(x-1) = 0$ لہذا $y = -1, x = 1$	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1		مقطع لکیریں
$(x-2)(x-1) = 0$ لہذا $x = 2, x = 1$	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1	متوازی لکیریں
مبدأ	$x^2 + y^2 = 0$				1		1	نقطہ
ترسیم نہیں کی جاسکتی	$x^2 = -1$	1					1	بلا ترسیم

فنیات

۱۶۶۸

بعض سیکولیئر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

۱۶۶۹

ا. سیکولیئر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

۱۶۷۰

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۶۷۱

کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم سیکولیئر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ سیکولیئر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے یا اس سے تفریق کر کے 0 اور 2π کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہو گا جو اصل زاویہ θ کا ہو گا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے تباؤ رکھے بغیر سیکولیئر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

۱۶۷۲

۱۶۷۳

۱۶۷۴

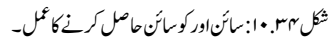
۱۶۷۵

$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

اس کے بعد سیکولیئر نقطہ 0، 1 کو m_1 گنا α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 گنا α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} گنا α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے محدود $(\cos \theta, \sin \theta)$ ہوں گے (شکل ۱۰.۳۴)۔

۱۶۷۶

۱۶۷۷



1445A

14459

1444•

14442

1444F

15550

17776

14444

14446

1999A

14449

1446.

19921

1996F

1446F

1996

19960

17767

19966

۱۹۶۷۸

محددیہ محور گھمانا

۱۹۶۷۹

سوال ۱۰.۱۴۹: ۱۰.۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے Bxy طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترتیب کو پہچانیں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

۱۹۶۸۰

۱۹۶۸۱

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۴۹:}$$

۱۹۶۸۲

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۰:}$$

۱۹۶۸۳

$$3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۱:}$$

۱۹۶۸۴

$$x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۲:}$$

۱۹۶۸۵

$$x^2 - 2xy + y^2 = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۳:}$$

۱۹۶۸۶

$$3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۴:}$$

۱۹۶۸۷

$$\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۵:}$$

۱۹۶۸۸

$$xy - y - x + 1 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۶:}$$

۱۹۶۸۹

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۷:}$$

۱۹۶۹۰

$$3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۸:}$$

۱۹۶۹۱

سوال ۱۰.۱۵۹: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔

۱۹۶۹۲

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰.۱۶۰: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔

۱۹۶۹۳

۱۹۶۹۵

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

۱۹۶۹۶

سوال ۱۰.۱۶۱: ۱۰.۱۶۶ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو Bxy کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو ۲ اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے ضریب ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۹۷

۱۹۶۹۸

۱۹۶۹۹

$$x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۶۱:}$$

۱۹۷۰۰

$$2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۶۲:}$$

۱۹۷۰۱

$$x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۶۳:}$$

۱۹۷۰۲

سوال ۱۰.۱۶۳: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$ ۱۶۷۳

سوال ۱۰.۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$ ۱۶۷۴

سوال ۱۰.۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$ ۱۶۷۵

نظریہ اور مثالیں ۱۶۷۶

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۷۷

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترنیم ۱۶۷۸

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد ۱۶۷۹

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ ۱۶۸۰

د. $y = mx$ کثیر ۱۶۸۱

ه. $y = mx + b$ کثیر ۱۶۸۲

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۸۳

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترنیم ۱۶۸۴

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد ۱۶۸۵

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ ۱۶۸۶

د. $y = mx$ کثیر ۱۶۸۷

ه. $y = mx + b$ کثیر ۱۶۸۸

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔ ۱۶۸۹

۱. محدودی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔ ۱۶۹۰

ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔ ۱۶۹۱

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کا سنگ دریافت کریں۔ ۱۶۹۲

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۹۳

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروط حصہ $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟ ۱۶۹۴

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ ۱۶۹۵

۱۶۷۹ ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

۱۶۸۰ ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر لکیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

۱۶۸۱ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۶۸۲ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مبراکے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لیے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔

۱۶۸۳ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیٹن گھمانے سے مساوات کا Bxy جزو ختم ہوتا ہے۔

۱۶۸۵ سوال ۱۰.۱۷۵:

۱۶۸۶ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۶۸۷ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

۱۶۸۸ سوال ۱۰.۱۷۶:

۱۶۸۹ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۶۹۰ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔

۱۶۹۱ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y

۱۶۹۲ کے لیے حل کر کے اس کو x کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر $y = -2x$ کے متوازی لکیروں کی مساواتیں

۱۶۹۳ معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

۱۶۹۴

۱۶۹۵ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقروں کو ثابت کریں یا ان کے

۱۶۹۶ مخالف فقرے تلاش کریں۔

۱۶۹۷ ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔

۱۶۹۸ ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

۱۶۹۹ ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

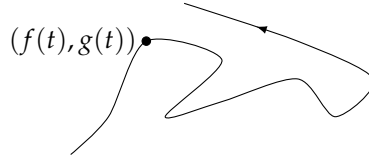
۱۷۰۰ سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم

۱۷۰۱ کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما

۱۷۰۲ کر جزو Bxy ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۷۷



شکل ۱۰.۳۵: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تقابل ہو۔

سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مبداء کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا میز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۶ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی:

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل ضرائب کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے A' سے C' اور D' سے E' کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۵ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت t کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لیے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

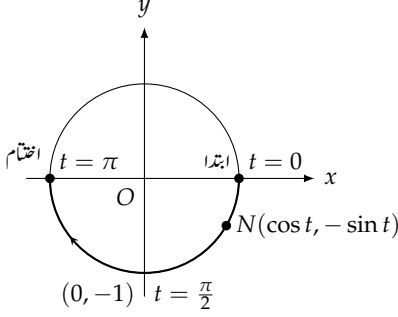
تعریف: اگر t کے ایک وقفہ پر x اور y استمراری تقابل

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

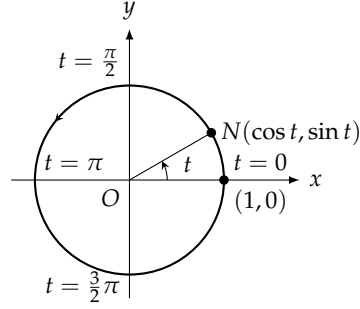
ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر

parametricequations^{۲۲}
parameter^{۲۲}
parameterinterval^{۲۲}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۷: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

۱۶۷۹ بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔
 ۱۶۷۸ منحنی کو مقدار معلوم روپے دینے^{۲۷} سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

۱۶۷۴ بہت سارے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۱۶۷۳ مثال ۱۰.۱۳: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ
 ۱۶۷۲

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۷۵ بڑھتے t کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۶)۔

۱۶۷۶ چونکہ ہر t کے لیے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

۱۶۷۷ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

۱۶۷۸ یہ جاننے کے لیے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی ناپ ریڈین میں ہے جو ON اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے
 ۱۶۷۹ $t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر
 ۱۶۸۰ $(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر دائیں
 ۱۶۸۱

initialpoint^{۲۵}
 terminalpoint^{۲۶}
 parametrization^{۲۷}

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۷۹

۱۶۷۲ چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آن پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$ کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔ ۱۶۷۳

□

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ ۱۶۷۴

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ ۱۶۷۵

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۱۶۷۶ ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ ۱۶۷۷

۱۶۷۸ چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ ۱۶۷۹ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے ۱۶۸۰ $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر 1- تک پہنچ کر ۱۶۸۱ $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □ ۱۶۸۲

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی ۱۶۸۳

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔ ۱۶۸۴

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

۱۶۸۵ اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل ۱۶۸۶

۱۶۸۷ ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی ۱۶۸۸ پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

۱۶۸۹ اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

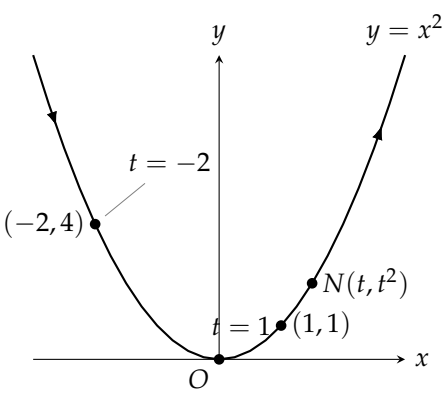
۱۶۹۰ البتہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا ۱۶۹۱ x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۶۹۲)۔ □ ۱۰.۳۸ ۱۶۹۳

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ ۱۶۹۴

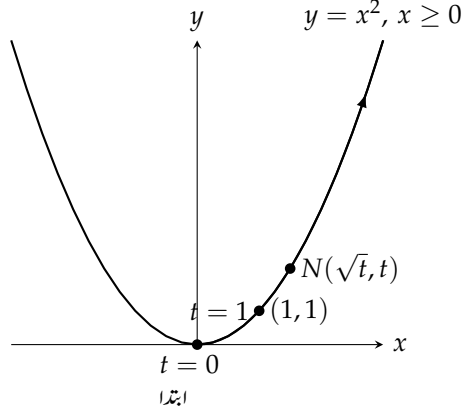
مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔ ۱۶۹۵

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۹: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۸: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔ ۱۹۸۰۲

ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے بیچ مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۸۰۵

$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ ۱۹۸۰۷

البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبداء سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ ۱۹۸۰۹

جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $y = f(t)$ ، $x = t$ ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ با آسانی سمجھ آتا ہے۔ ۱۹۸۱۱

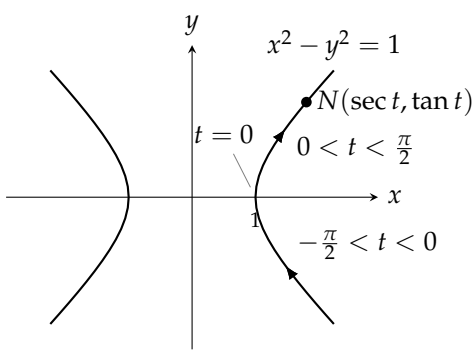
مثال ۱۰.۱۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر $N(x, y)$ درج ذیل دیتے ہیں۔ ۱۹۸۱۲

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

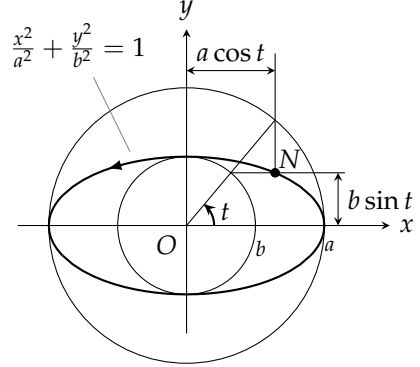
اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔ ۱۹۸۱۳

ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کارثیمی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۸۱۵

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



شکل ۱۰.۴: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۴: ترکیبی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

ذریعہ کا مقام مساوات ترکیب $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ ترکیب پر حرکت کرتا ہے۔ لہ $t = 0$ پر ذریعہ کے مقام کے محدود

$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے گرد ایک بار چل کر لہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۴۰)۔

□

مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $b = a$ پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

□

دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۹: ایک ذریعہ کا مقام لہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیئے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کاربنی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مثال $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

چونکہ ذرے کے مقام کے محدود (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۴۱)۔

□

مثال ۱۰.۲۰: تدویر

ایک پہیا جس کا رداس a ہے افقی کلیئر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تدویر^{۲۸} کہتے ہیں۔

حل

ہم محور x کو وہ کلیئر لیتے ہیں جس پر پہیا چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبدأ پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیا گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۲ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدأ سے at فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز (at, a) ہو گا اور N کے محدود رخ ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

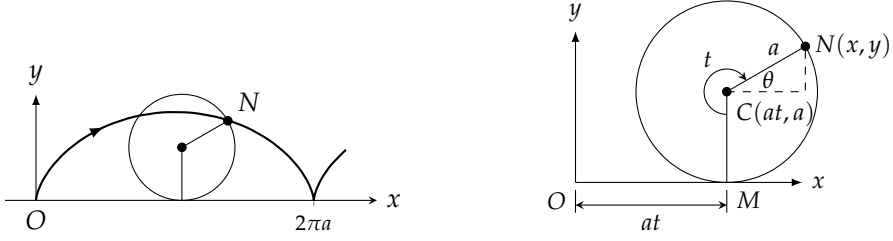
□

لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۳ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

اگر ہم شکل ۱۰.۴۲ کی تدویر کو الٹ کریں، مساوات ۱۱ اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۴۳) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل سر نیچے منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ O اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ B سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلاز گز گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دونوں نقطوں کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی^{۲۹} منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری

^{۲۸}cycloid



شکل ۱۰.۴: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تندویر۔

خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچنے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ O سے B تک پہنچنے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تندویر کو یکساں وقتی منحنی بھی کہتے ہیں۔

کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقت کی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں، چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدا (0, 0) سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر mgy کام ثقلی کشش کو کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے ds تفرقی فاصلہ ہے

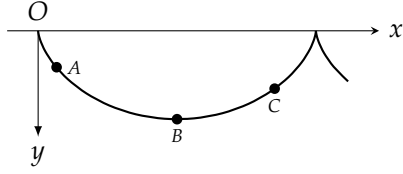
بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

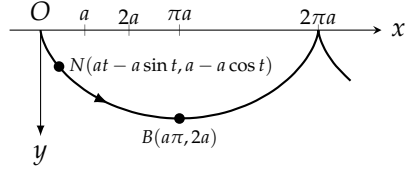
اس وقت (کمل کی قیمت) کو کون سی منحنی $y = f(x)$ کمتر کرتی ہے؟

پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تندویر O اور B کے بیچ واحد کمتر وقتی

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: سر نیچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لیے ایک ساوقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۲۳: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے حرکت۔

منحنی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم وقتی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی منحنی ہے۔ تدویر کے لیے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۲۸۵۵

۱۲۸۵۶

$$\begin{aligned} T_{x,y} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}} \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt \\ &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

مساوات ۱ سے

$$\begin{aligned} dx &= a(1 - \cos t) dt \\ dy &= a \sin t dt \\ y &= a(1 - \cos t) \end{aligned}$$

یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لیے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔

۱۲۸۵۷

فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی نقطہ (x, y) پر گیند کی سمتی رفتار

۱۲۸۵۸

۱۲۸۵۹

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

۱۸۸۶ ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}
 \end{aligned}$$

۱۸۸۷ یہ ٹھیک انتہائی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا

۱۸۸۸ ہے۔ یوں شکل ۱۰.۴۴ میں O ، A اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جتنے وقت میں پہنچیں گے۔

۱۸۸۹ معیار کے مقدار معلوم روپ

دائرہ	ترخیم
$x^2 + y^2 = a^2$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
$x = a \cos t$	$x = a \cos t$
$y = a \sin t$	$y = b \sin t$
$0 \leq t \leq 2\pi$	$0 \leq t \leq 2\pi$

رداس a کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات ۱۹۸۶۱

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول ۱۹۸۶۷

سوال ۱۸۲. ۱۰ تا سوال ۲۰۵ میں مستوی xy میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترتیب کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔ ۱۹۸۶۸ ۱۹۸۶۹

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۲.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۰$$

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۳.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۱$$

$$x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۸۴.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۲$$

$$x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۵.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۳$$

$$x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۸۶.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۴$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۷.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۵$$

$$x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۸.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۶$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۸۹.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۷$$

$$x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۹۰.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۸$$

$$x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۹۱.۱۰:} \quad ۱۹۸۷۹$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۹۲.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۰$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۳.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۱$$

$$x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۴.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۲$$

$$x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi \quad \text{سوال ۱۹۵.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۳$$

$$x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۹۶.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۴$$

$$x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۹۷.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۵$$

$$x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۹۸.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۶$$

$$x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۹۹.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۷$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{1-t^2}, \quad -t \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۲۰۰.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۸$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{4-t^2}, \quad 0 \leq t \leq 2 \quad \text{سوال ۲۰۱.۱۰:} \quad ۱۹۸۸۹$$

$$x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4+1}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۲۰۲.۱۰:} \quad ۱۹۸۹۰$$

$$x = \sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۲۰۳.۱۰:} \quad ۱۹۸۹۱$$

$$x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۲۰۴.۱۰:} \quad ۱۹۸۹۲$$

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۸۷

سوال ۱۰.۲۰۵: $x = 2 \sinh t, \quad y = 2 \cosh t, \quad -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۳

۱۹۸۶

مقدار معلوم مساوات کا حصول ۱۹۸۵

سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۸۹ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸

سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱

سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۹۹۳ ۱۹۹۵

سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو کو شکل ۱۰.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کلیئر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کلیئر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدا O کے ساتھ سیدھی کلیئر سے ملائیں۔ خط OA کا کوئی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو کلیئر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنیسی کی چڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنیسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۱۹۹۰

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

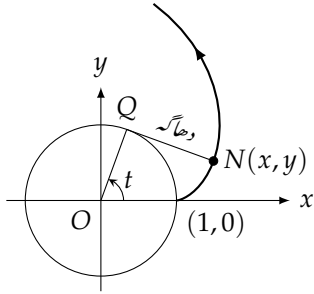
سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کا در پیچیدہ ۱۹۹۱
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کا در پیچیدہ کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۶ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدد x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر در پیچیدہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ در پیچیدہ کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں کلیروں کی مقدار معلوم روپ ۱۹۹۶
(الف) دکھائیں کہ درج ذیل ایک کلیئر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۴۷)۔ ۱۹۹۷

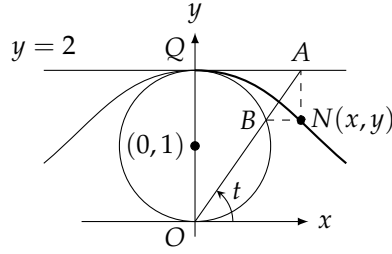
$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

involute^{۲۹}

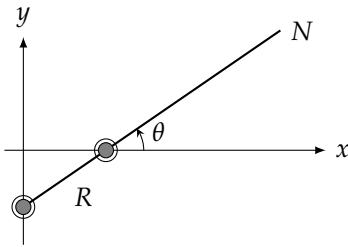
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



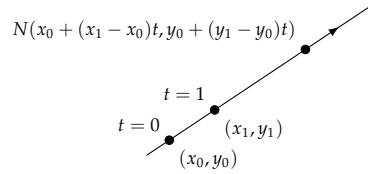
شکل ۱۰.۳۶: اکائی دائرے کا درپچیدہ (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۳۵: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰



شکل ۱۰.۳۸: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۳۷: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)

(ب) اسی مقدار معلوم وقفہ کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدأ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفہ کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۳۷ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک
آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۳۸ میں دکھایا گیا ہے جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہو پر مشتمل ہے۔ محور x اور y کے ساتھ اس کو پہیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

ب. N کی راہ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پہچانیں۔

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a, 0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم θ ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی صورت میں فلک

سوال ۱۰.۲۲۰: $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ وقفہ (۱) $0 \leq t \leq 2\pi$ ،
(ب) $0 \leq t \leq \pi$ ، (ج) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ (۱) $-1.5 \leq t \leq 1.5$ ،
(ب) $-0.5 \leq t \leq 0.5$ ، (ج) $-0.1 \leq t \leq 0.1$

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکانی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \leq t \leq 2$

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ وقفہ (۱) $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $0 \leq t \leq 4\pi$ ،
(ج) $\pi \leq t \leq 3\pi$

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ وقفہ (۱) $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا کھونٹا ^{۳۲}
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۷: گولا
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (۱) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات

۱. بر تدویر:

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر:

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

deltoid^r

ج. زیر تدویر: ۱۶۹۷

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات ۱۶۹۸

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۶۹۷$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۶۹۷$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۶۹۷$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۶۹۷$$

۱۶۹۷

۱۶۹۷

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔ ۱۶۹۷

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان ۱۶۹۷

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t), y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر ۱۶۹۷

f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f اور ۱۶۹۸

g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔ ۱۶۹۸

□ ۱۶۹۸

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے بھی y قابل تفرق تفاعل ہو، تفارق $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے: ۱۶۹۸

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۶۹۸

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ سے حاصل} \quad \frac{dy}{dx} \text{ اور } \frac{dx}{dt}$$

smooth^{۲۲}

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

اس منحنی کی t پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ مماس کی نقطہ وڈھلوان مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

□

مقدار معلوم کلیہ برائے $\frac{d^2 y}{dx^2}$

اگر ایک مقدار معلوم مساوات y کو x کا دو گنا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا تفاعل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

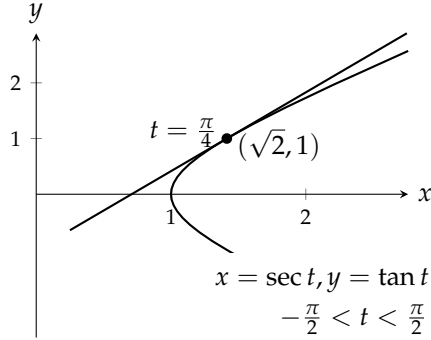
$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

مساوات میں y کی جگہ y' لیا گیا ہے

یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt} \neq 0$ جہاں $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں ہے۔

$$(r) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

$\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔



شکل ۱۰.۵۲: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

۱۶۹۹۹ ا. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۶۹۹۷ ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

۱۶۹۹۸ ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہوگا۔

۱۶۹۹۹ مثال ۱۰.۲۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۶۹۹۹ حل

۱۶۹۹۹ قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 - 3t^2}{1 - 2t} \quad \text{مسادات میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

۱۶۹۹۲ قدم ۲: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں:

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1 - 3t^2}{1 - 2t} \right) \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \end{aligned}$$

۱۶۹۹۳ قدم ۳: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۵۰۰۲ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy' / dt}{dx / dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \cdot \frac{1}{1 - 2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^3} \end{aligned}$$

۲ مساوات

□

۱۵۰۰۵

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

۱۵۰۰۶

۱۵۰۰۷ ہم ہموار منحنی $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا کٹھن حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ کے کٹھن $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۵۰۰۸

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt^2 = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

۱۵۰۰۹ درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x, y) = N(f(t), g(t))$ منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

۱۵۰۱۰

لمبائی

۱۵۰۱۱

۱۵۰۱۲ اگر t کی قیمت a سے b تک کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۵۰۱۳

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۵۰۱۴ حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۴ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

۱۵۰۱۵ اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

۱۵۰۱۶

۱۵۰۱۷ مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۳)۔

۱۵۰۱۸

حل

۱۵۰۱۹ محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تشاکلی کی وجہ سے منحنی کی کل لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے

۱۵۰۱۹

۱۷۰۲۰ ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned}
 x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\
 \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 9 \cos^4 t \sin^2 t \\
 \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 9 \sin^4 t \cos^2 t \\
 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\
 &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t} \\
 &= 3 |\cos t \sin t| \\
 &= 3 \cos t \sin t
 \end{aligned}$$

۱۷۰۲۱ ہے جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \geq 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\
 &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\
 &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

□

۱۷۰۲۲ ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی: $4(3/2) = 6$

۱۷۰۲۳ مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

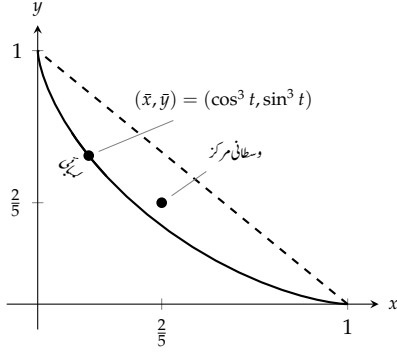
۱۷۰۲۴ ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۶.۷ کی طرح اس کی کیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔۱۷۰۲۵ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۴)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t \, dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ ادیکھیں}$$

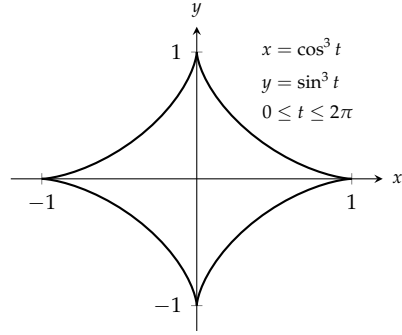
۱۷۰۲۶ یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ ادیکھیں}$$

باب ۱۰. منحني متدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۵۴: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

۱۰.۲۸ ہو گی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

۱۰.۲۹ ہو گا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

۱۰.۳۰ اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہو گا۔

۱۰.۳۱ سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۳۲ ہموار متدار معلوم منحنیات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کار تہی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

۱۰.۳۳ سطح رقبہ

۱۰.۳۴ اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی

۱۷۰۳۵ محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبہ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ محور } x \text{ کے گرد}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ محور } y \text{ کے گرد}$$

۱۷۰۳۶ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۱۷۰۳۷ مثال ۱۰.۲۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۷۰۳۸ اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۰۳۹ $\frac{d}{dt}$ سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

۱۷۰۳۱

۱۷۰۳۲ سوالات

۱۷۰۳۳ مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

۱۷۰۳۴ سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۰: } x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۱: } x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۲: } x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۳: } x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۴} \quad ۱۷۰۴۹$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۵} \quad ۱۷۰۵۰$$

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۶} \quad ۱۷۰۵۱$$

$$x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۷} \quad ۱۷۰۵۲$$

$$x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۸} \quad ۱۷۰۵۳$$

$$x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۹} \quad ۱۷۰۵۴$$

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۰} \quad ۱۷۰۵۵$$

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۱} \quad ۱۷۰۵۶$$

۱۷۰۵۷

نقطی مقدار معلوم مساوات

۱۷۰۵۸

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں x اور y بطور قابل تفرق نقطی مقدار معلوم تقابل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t

پر منحنی $x = f(t)$ ، $t = g(t)$ کی ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۷۰۶۰

$$x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۲} \quad ۱۷۰۶۱$$

$$x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t - 1) = \ln y, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۳} \quad ۱۷۰۶۲$$

$$x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۴} \quad ۱۷۰۶۳$$

$$x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۵} \quad ۱۷۰۶۴$$

۱۷۰۶۵

منحنیات کی لمبائیاں

۱۷۰۶۶

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۷۰۶۷

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۶} \quad ۱۷۰۶۸$$

$$x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۷} \quad ۱۷۰۶۹$$

$$x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۸} \quad ۱۷۰۷۰$$

$$x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۹} \quad ۱۷۰۷۱$$

$$x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۰} \quad ۱۷۰۷۲$$

$$x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۱} \quad ۱۷۰۷۳$$

۱۷۰۷۴

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۲: محور x ؛ $x = \cos t$, $y = 2 + \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۲۵۳: محور y ؛ $x = \frac{2}{3}t^{3/2}$, $y = 2\sqrt{t}$, $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۵۴: محور y ؛ $x = t + \sqrt{2}$, $y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t$, $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۲۵۵: محور x ؛ $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$, $y = \cos t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط مقطوع

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ لکیر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t$, $y =$

$t + 1$, $0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۷: مخروط

مید اور نقطہ (h, r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوں گے۔ مقدار

معلوم مساوات $x = ht$, $y = rt$, $0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi r$ کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۳۶ میں دکھائی گئی در پیچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۵۹: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۰: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: تھمل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلو لیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلو لیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش

کریں۔ ۱۱۰۹۹

$$x = t^3, y = \frac{3}{2}t^2, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

۱۱۰۰۰

نظریہ اور مثالیں

۱۱۰۰۱

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔

۱۱۰۰۲

نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۱۱۰۰۳

$$x = \cos 2t, y = \sin 2t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.} \quad ۱۱۰۰۳$$

$$x = \sin \pi t, y = \cos \pi t, -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.} \quad ۱۱۰۰۵$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔ ۱۱۰۰۶

سوال ۱۰.۲۶۳: تریخی مکمل ۱۱۰۰۷

تریخ $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے ۱۱۰۰۸

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں e تریخ کا نکتہ ہے۔ اسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ یہ مکمل، جو تریخی مکمل کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔ ۱۱۰۰۹

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس تریخ کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔ ۱۱۰۱۰

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دو گنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت ۱۱۰۱۱

میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔ ۱۱۰۱۲

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تریخ کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۰۱۳

$$x = x, y = f(x), a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔ ۱۱۰۱۴

اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی ۱۱۰۱۵

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج ذیل کارتیسی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔ ۱۱۰۱۶

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

یوں کار تیزی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔ ۱۷۱۷

سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیزی کلیہ (مساوات ۳) ۱۷۱۸

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔ ۱۷۱۹

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔ ۱۷۲۰

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

(اشارہ: $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$ استعمال کریں۔) ۱۷۲۱

سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۷۲۲

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ۱۷۲۳

سطح کار رقبہ تلاش کریں۔ ۱۷۲۴

سوال ۱۰.۲۶۹: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کے ایک محراب کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم ۱۷۲۵

طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$) ۱۷۲۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۱ میں لسا جہ اشکال^{۲۵} دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔ ۱۷۲۸

مبدأ پر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۲۹

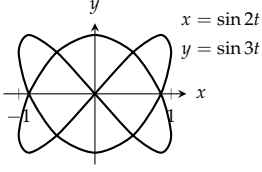
سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔ ۱۷۳۰

سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۶ میں دی گئی ہے۔ ۱۷۳۱

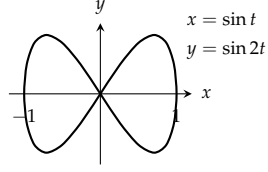
سوال ۱۰.۲۷۲: سوال ۱۰.۲۷۱ میں تفاعل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لسا جہ اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے ۱۷۳۲

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

۱۷۱۳۵ جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t$, $y = \sin t$ ۱۷۱۳۶

سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t$, $y = \sin 4t$ ۱۷۱۳۷

سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t$, $y = \sin 4t$ ۱۷۱۳۸

سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t$, $y = \sin 5t$ ۱۷۱۳۹

سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t$, $y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۰

سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2)$, $y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۱

سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4)$, $y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۲

۱۷۱۴۳

سوال ۱۰.۲۷۹ تا سوال ۱۰.۲۸۳ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱۴۴

۱. منحنی کو t کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔ ۱۷۱۴۵

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۱۴۶

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۷۱۴۷

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔ ۱۷۱۴۸

سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3$, $y = \frac{1}{2}t^2$, $0 \leq t \leq 1$, $t_0 = \frac{1}{2}$ ۱۷۱۴۹

سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5$, $y = t^2 + t - 3$, $0 \leq t \leq 6$, $t_0 = \frac{3}{2}$ ۱۷۱۵۰

سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2$, $y = t + e^{-t}$, $-1 \leq t \leq 2$, $t_0 = 1$ ۱۷۱۵۱

سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t$, $y = 1 + \sin t$, $-\pi \leq t \leq \pi$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۵۲

سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t$, $y = e^t + \cos(t^2)$, $-\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4$, $t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۵۳

سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$, $t_0 = \frac{\pi}{2}$ ۱۷۱۵۴

۱۷۱۵۵

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم تفاعل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱۷۱۵۶

۱. پہلی مساوات کو x کے لیے اور دوسری مساوات کو y کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔

۱۷۱۵۷

ب. نقطہ t_0 پر مثنیٰ $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کی ڈھلوان معلوم کریں۔

۱۷۱۵۸

ج. نقطہ t_0 پر مثنیٰ کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۱۵۹

د. دیے گئے وقفہ پر مثنیٰ اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔

۱۷۱۶۰

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4$, $y^3 - 2t^2 = 7$, $-1 \leq t \leq 2$, $t_0 = 1$

۱۷۱۶۱

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t$, $t \sin t + 2\sqrt{y} = y$, $-2\pi \leq t \leq 2\pi$, $t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۷۱۶۲

۱۷۱۶۳

۱۷۱۶۴

۱۰.۶ قطبی محدود

۱۷۱۶۵

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارتیسی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارتیسی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

۱۷۱۶۶

۱۷۱۶۷

قطبی محدود کی تعریف

۱۷۱۶۸

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا O جو قطبے کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۷)۔ اب ہر نقطہ N کے مقام کو قطبی محدود جوڑے (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہوں گے۔

۱۷۱۶۹

۱۷۱۷۰

۱۷۱۷۱

تکوئیات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدا سے ۲ اکائی دور شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔

۱۷۱۷۲

۱۷۱۷۳

۱۷۱۷۴

r کی منفی قیمتیں

۱۷۱۷۵

بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ ۲ اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ ۲ اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۹)۔ یوں اس نقطہ کے قطبی محدود $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

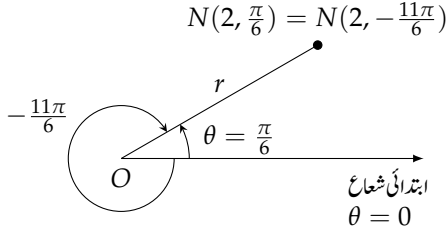
۱۷۱۷۶

۱۷۱۷۷

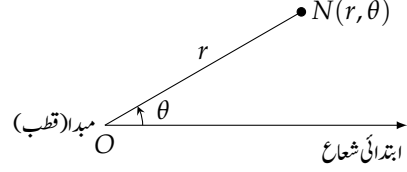
۱۷۱۷۸

origin^۳
pole^۴

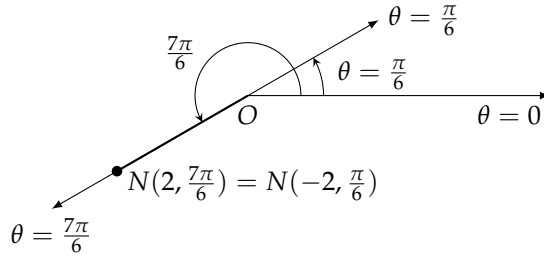
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود دیکھتا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود کی تعریف کے لیے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۷۱۷۹

حل: ہم قطبی محدود کا مبدأ اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدأ سے ۲ اکائیاں فاصلہ پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لیے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

۱۷۱۸۰

۱۷۱۸۱

۱۷۱۸۲

$r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

۱۷۱۸۳

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

$r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

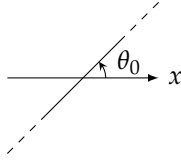
۱۷۱۸۴

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

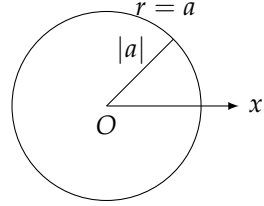
یوں N کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

۱۷۱۸۵

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



شکل ۱۰.۶۱: قطبی محدود $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود $r = a$ دائرہ ہوگا۔

اور ۱۷۱

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۷۱۸۷ ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کی لامتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ۱۷۱۸۸ □

بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات ۱۷۱۸۹

۱۷۱۹۰ اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 تا 2π پر تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۶۰)۔ ۱۷۱۹۱

۱۷۱۹۲ اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھ کر r کو $-\infty$ تا ∞ کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۱)۔ ۱۷۱۹۳

مساوات	ترسیم
$r = a$	رداس $ a $ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے
$\theta = \theta_0$	ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے کی لکیر

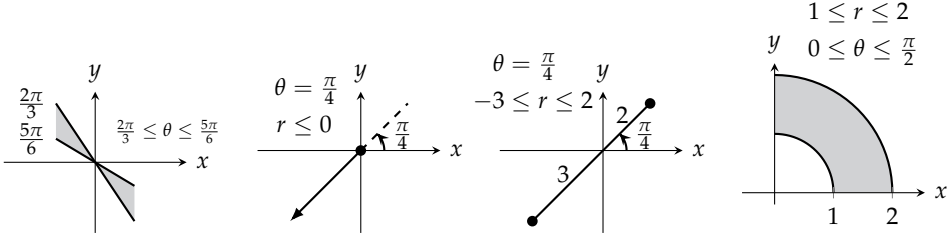
۱۷۱۹۴ مثال ۱۰.۲۷: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ ۱۷۱۹۵ (ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔ ۱۷۱۹۶ □

۱۷۱۹۷ مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

۱۷۱۹۸ مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۷۱۹۹ ا. $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ اور $1 \leq r \leq 2$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۲: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸

ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \leq r \leq 2$ ۱۷۲۰۰

ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \leq 0$ ۱۷۲۰۱

د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۱۷۲۰۲

ع

ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۲ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۷۲۰۳

□

کار تیبی بالمقابل قطبی محدود ۱۷۲۰۵

ایک مستوی میں بیک وقت کار تیبی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبداء ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$, $r > 0$ مثبت محور y ہوگا (شکل ۱۰.۶۳)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔ ۱۷۲۰۶

$$(i) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan \theta$$

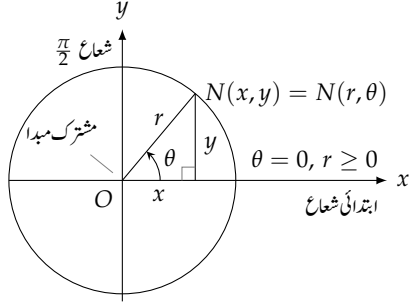
ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیبی مساوات اور کار تیبی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۷۲۰۸

مثال ۱۰.۲۹: ۱۷۲۰۹

قطبی مساوات	کار تیبی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

□

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تیبی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔ ۱۷۲۱۰



شکل ۱۰.۶۳: کارتیسی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۰.۳۱۱

حل ۱۰.۳۱۲

$$x^2 + y^2 - 6y + 9 = 0 \quad \text{مساوات کی سادہ صورت}$$

$$x^2 + y^2 - 6y = 0$$

$$r^2 - 6r \sin \theta = 0$$

$$r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta = 0$$

$$r = 6 \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

□

مخروط حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ ۱۰.۳۱۳

مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔ ۱۰.۳۱۴

$$r \cos \theta = -4 \quad \text{ا.} \quad ۱۰.۳۱۵$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad \text{ب.} \quad ۱۰.۳۱۶$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad \text{ج.} \quad ۱۰.۳۱۷$$

ہم $x = r \cos \theta$ ، $r \sin \theta = y$ اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰.۳۱۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

ا.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

ترسیم: انتہائی کلیہ جو محور x پر $x = -4$ قطع کرتی ہے۔ ۱۴۲۴۰

ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔ ۱۴۲۴۱

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی کلیہ جس کی ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔ ۱۴۲۴۲

□

۱۴۲۴۳

سوالات

۱۴۲۴۴

قطبی محدود جوڑیاں

۱۴۲۴۵

سوال ۱۰.۲۸۷: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ ۱۴۲۴۶

۱۴۲۴۷

۱۴۲۴۳. ز. $(-3, 2\pi)$

۱۴۲۴۴. ح. $(-3, \pi)$

۱۴۲۴۰. ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$

۱۴۲۴۸. ا. $(3, 0)$

۱۴۲۴۵. ح. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

۱۴۲۴۳. و. $(2, \frac{\pi}{3})$

۱۴۲۴۱. د. $(2, \frac{7\pi}{3})$

۱۴۲۴۹. ب. $(-3, 0)$

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ۲. (r, θ) ۳. $(-r, \theta)$ ۴. $(-r, \theta + \pi)$ ۵. $(-2, \frac{2\pi}{3})$ ۶. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۷. $(r, \theta + \pi)$ ۸. $(2, -\frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۹: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱. $(2, \frac{\pi}{2})$ ۲. $(2, 0)$ ۳. $(-2, \frac{\pi}{2})$ ۴. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱. $(3, \frac{\pi}{4})$ ۲. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ۳. $(3, -\frac{\pi}{4})$ ۴. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطبی سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۲. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۳. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۴. $(-1, 7\pi)$ ۵. $(1, 0)$ ۶. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۷. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۸. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۳۰۸ میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳: $r = 2$

سوال ۱۰.۲۹۴: $0 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۵: $r \geq 1$

سوال ۱۰.۲۹۶: $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۷: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$

سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$

سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \leq 0$ ۱۷۲۷۸

سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \leq \theta \leq \pi, \quad r = 1$ ۱۷۲۷۹

سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \leq \theta \leq \pi, \quad r = -1$ ۱۷۲۸۰

سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq 1$ ۱۷۲۸۱

سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad -1 \leq r \leq 1$ ۱۷۲۸۲

سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq r \leq 2$ ۱۷۲۸۳

سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq |r| \leq 2$ ۱۷۲۸۴

۱۷۲۸۵

قطب سے کارتیسی مساوات

سوال ۱۰.۳۰۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۳۳۴ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترتیب کو پہچانئے۔ ۱۷۲۸۷

سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos \theta = 2$ ۱۷۲۸۸

سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin \theta = -1$ ۱۷۲۸۹

سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin \theta = 0$ ۱۷۲۹۰

سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos \theta = 0$ ۱۷۲۹۱

سوال ۱۰.۳۱۳: $r = 4 \csc \theta$ ۱۷۲۹۲

سوال ۱۰.۳۱۴: $r = -3 \sec \theta$ ۱۷۲۹۳

سوال ۱۰.۳۱۵: $r \cos \theta + r \sin \theta = 1$ ۱۷۲۹۴

سوال ۱۰.۳۱۶: $r \sin \theta = r \cos \theta$ ۱۷۲۹۵

سوال ۱۰.۳۱۷: $r^2 = 1$ ۱۷۲۹۶

سوال ۱۰.۳۱۸: $r^2 = 4r \sin \theta$ ۱۷۲۹۷

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$ ۱۷۲۹۸

سوال ۱۰.۳۲۰: $r^2 \sin 2\theta = 2$ ۱۷۲۹۹

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = \cot \theta \csc \theta$ ۱۷۳۰۰

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = 4 \tan \theta \sec \theta$ ۱۷۳۰۱

سوال ۱۰.۳۲۳: $r = \csc \theta e^{r \cos \theta}$ ۱۷۳۰۲

سوال ۱۰.۳۲۴: $r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta$ ۱۷۳۰۳

سوال ۱۰.۳۲۵: $r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1$ ۱۷۳۰۴

سوال ۱۰.۳۲۶: $\cos^2 \theta = \sin^2 \theta$ ۱۷۳۰۵

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۰۳۰۶$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۰۳۰۷$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۰۳۰۸$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۰۳۰۹$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۰۳۱۰$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۰۳۱۱$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۰۳۱۲$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۰۳۱۳$$

۱۰۳۱۴

کارتیسی سے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۴۸ میں کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔ ۱۰۳۱۶

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۰۳۱۷$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۰۳۱۸$$

$$x = y \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۷:} \quad ۱۰۳۱۹$$

$$x - y = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۸:} \quad ۱۰۳۲۰$$

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۹:} \quad ۱۰۳۲۱$$

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۰:} \quad ۱۰۳۲۲$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۱:} \quad ۱۰۳۲۳$$

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۲:} \quad ۱۰۳۲۴$$

$$y^2 = 4x \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۳:} \quad ۱۰۳۲۵$$

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۴:} \quad ۱۰۳۲۶$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۵:} \quad ۱۰۳۲۷$$

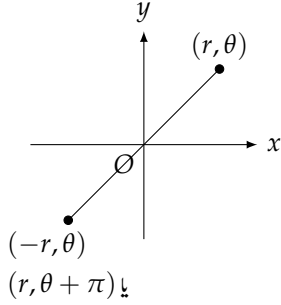
$$(x - 5)^2 + y^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۶:} \quad ۱۰۳۲۸$$

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۷:} \quad ۱۰۳۲۹$$

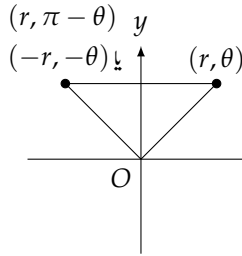
$$(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۸:} \quad ۱۰۳۳۰$$

۱۰۳۳۱

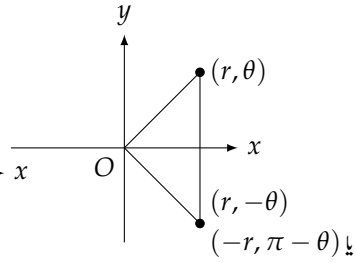
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۴: تشافکی کے تین پرکھ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: مبداء کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انحصالی خط

۱. دکھائیں کہ مستوی xy میں ہر انتصابی خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔

ب. مستوی xy میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟

۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔

تشافکی

قطبی محدود میں تشافکی کا معیاری پرکھ شکل ۱۰.۶۴ میں دکھایا گیا ہے۔

قطبی ترسیمات کے پرکھ تشافکی

۱. محور x کے لحاظ سے تشافکی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-۱)۔

ب. محور y کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ب)۔

ج. مبدأ کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ج)۔

۱۷۳۵۱ ڈھلوان

قطبی منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے تاکہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق قائل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق قائل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحنی $r = f(\theta)$ کے ڈھلوان جہاں (r, θ) پر $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو نا ضروری ہے۔

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبدأ پر منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

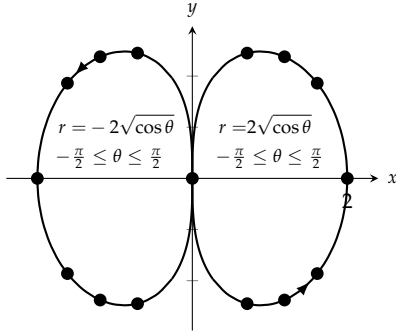
اگر مبدأ پر $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدأ پر منحنی کی ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گی۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“ تاکہ ”مبدأ پر ڈھلوان“ کیونکہ قطبی منحنی مبدأ سے کئی بار گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما^{۳۸}

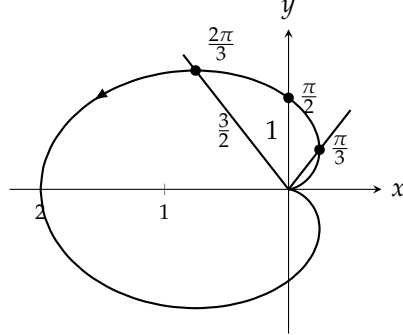
منحنی $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

cardioid^{۳۹}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۶: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۲۵: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہوگی۔

یہ منحنی مبدأ سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لیے r کی قیمتیں

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہوگا۔ محور x میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔ شکل ۱۰.۲۵ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو **قلب** نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخہ پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے کیم^{۳۹} استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔

cam^{۳۹}

مسافات $r^2 = \cos \theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ ترسیم ہے} &\implies r^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies r^2 = 4 \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies \text{نقطہ } (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ ترسیم ہے} &\implies r^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکلی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگا۔

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لامتناہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انصافی ہوگا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لیے کلیہ $r^2 = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

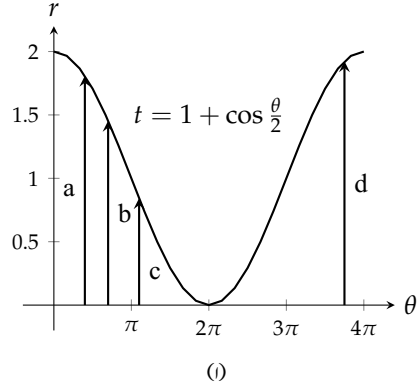
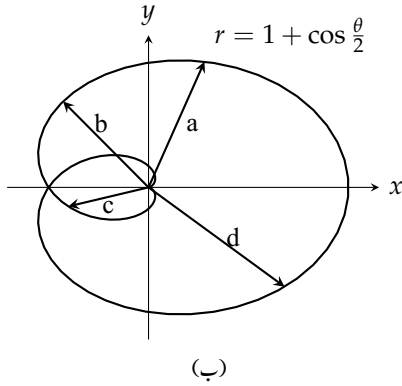
معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکلی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل □)۔

تیزی سے ترسیم کا حصول

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے θ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیرا اور بھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

۱. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابق r کی قیمتوں کو انصافی محور پر رکھیں)۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۷: تریسٹات برائے مثال ۱۰.۳۴

ب. اب کار تیسری ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کار تیسری ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کار تیسری ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے

علاوہ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$

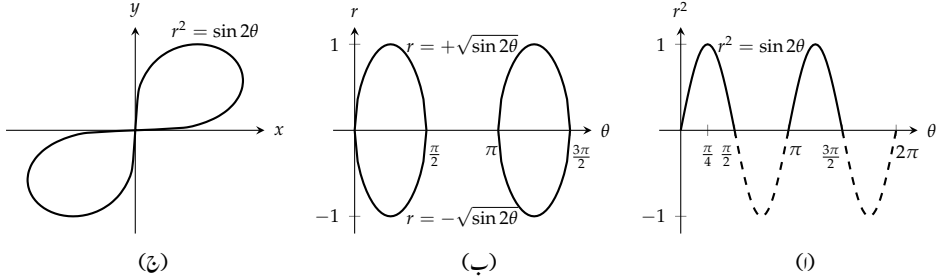
حل

ہم پہلے r بالقابل θ کو کار تیسری $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 2π لیں گے۔ کار تیسری مستوی پر محور θ سے ترسیم تک کلیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۷-۱) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶۷-۱)۔

مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

حل

ہم r کے بجائے r^2 بالقابل θ کو کار تیسری $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۸-۱) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کار تیسری $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۸-۱ کے نقطہ دار سے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۸-۱ ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کار تیسری ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-۱ ب) دو بار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-۱ ج) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یا



شکل ۱۰.۶۸: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

دونوں گھیروں کے بالائی نصف یادوئوں کے گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو بار ڈھانچنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تقاطع کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ □

قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدود پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود $r = 2 \cos 2\theta$ منحنی $(2, \frac{\pi}{2})$ دکھائیں کہ نقطہ $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطہ کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۳۱۸ درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حل

۱۷۳۱۹ کار تیسری محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار ۱۷۳۲۰ میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔ ۱۷۳۲۱

۱۷۳۲۲ اگر ہم $\cos \theta = \frac{r^2}{4}$ کو $r = 1 - \cos \theta$ میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

۱۷۳۲۳ ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔ ۱۷۳۲۴

$$\theta = \cos^{-1}(1 - r) \quad (r = 1 - \cos \theta)$$

$$= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) \quad (r = 2\sqrt{2} - 2)$$

$$= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2})$$

$$= \pm 80^\circ$$

قریبی درجہ تک پورم پور

۱۷۳۲۵ اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

۱۷۳۲۶ ہم شکل ۱۰.۶۵ اور شکل ۱۰.۶۶ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۹) کر کے

۱۷۳۲۷ دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدا پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے

۱۷۳۲۸ حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقطہ $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے

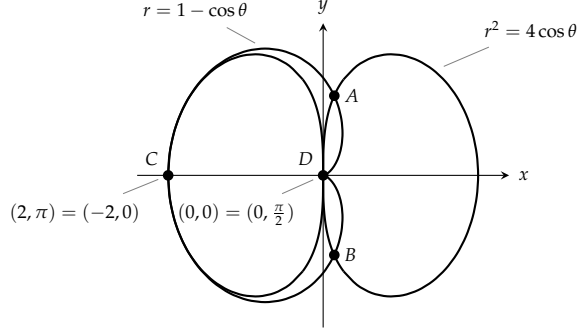
۱۷۳۲۹ لیے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی

۱۷۳۳۰ $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچانا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے

۱۷۳۳۱ ہیں، بلکہ اس نقطہ کو محدود $(-2, 0)$ سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدا تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ

۱۷۳۳۲ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبدا تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔ ۱۷۳۳۳

□



شکل ۱۰.۶۹: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳)

سوالات

۱۷۳۳

تشاکلی اور قطبی ترسیمات

۱۷۳۵

سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچانئے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

۱۷۳۶

سوال ۱۰.۳۵۱: $r = 1 + \cos \theta$

۱۷۳۷

سوال ۱۰.۳۵۲: $r = 2 - 2 \cos \theta$

۱۷۳۸

سوال ۱۰.۳۵۳: $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۹

سوال ۱۰.۳۵۴: $r = 1 + \sin \theta$

۱۷۴۰

سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin \theta$

۱۷۴۱

سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$

۱۷۴۲

سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$

۱۷۴۳

سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$

۱۷۴۴

سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos \theta$

۱۷۴۵

سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin \theta$

۱۷۴۶

سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin \theta$

۱۷۴۷

سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos \theta$

۱۷۴۸

۱۷۴۹

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$

۱۷۵۰

سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$

۱۷۵۱

$$r^2 = -\sin 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۵:} \quad ۱۷۳۵۲$$

$$r^2 = -\cos 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۶:} \quad ۱۷۳۵۳$$

۱۷۳۵۴

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

۱۷۳۵۵

۱۷۳۵۶

۱۷۳۵۷

$$\theta = \pm \frac{\pi}{2}; r = -1 + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۸:} \quad \text{قلب نما:} \quad ۱۷۳۵۸$$

$$\theta = 0, \pi; r = -1 + \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۹:} \quad \text{قلب نما:} \quad ۱۷۳۵۹$$

$$\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}; r = \sin 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۹:} \quad \text{چار گل:} \quad ۱۷۳۶۰$$

$$\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi; r = \cos 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۰:} \quad \text{چار گل:} \quad ۱۷۳۶۱$$

۱۷۳۶۲

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b \cos \theta$ یا $r = a \pm b \sin \theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

۱۷۳۶۳

۱۷۳۶۴

۱۷۳۶۵

$$r = \frac{1}{2} + \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۱:} \quad \text{اندرونی گھیرے والے گھونگے:} \quad (r = \frac{1}{2} + \cos \theta) \quad \text{(ب) } \quad ۱۷۳۶۶$$

$$r = -1 + \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۲:} \quad \text{قلب نما:} \quad (r = 1 - \cos \theta) \quad \text{(ب) } \quad ۱۷۳۶۷$$

$$r = \frac{3}{2} - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۳:} \quad \text{ٹوٹے والے گھونگے:} \quad (r = \frac{3}{2} + \cos \theta) \quad \text{(ب) } \quad ۱۷۳۶۸$$

$$r = -2 + \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۴:} \quad \text{چبٹے گھونگے:} \quad (r = 2 + \cos \theta) \quad \text{(ب) } \quad ۱۷۳۶۹$$

۱۷۳۷۰

قطبی عدم مساوات کے ترسیم

$$- \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{اور} \quad -1 \leq r \leq 2 \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات } \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۵:} \quad \text{بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۷۱$$

$$- \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{اور} \quad 0 \leq r \leq 2 \sec \theta \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات } \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۶:} \quad \text{بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۷۲$$

$$0 \leq r \leq 2 - 2 \cos \theta \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات } \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۷:} \quad \text{بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۷۳$$

$$0 \leq r^2 \leq \cos \theta \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات } \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۸:} \quad \text{بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۷۴$$

۱۷۳۷۵

تقاطع

$$(2, \frac{3\pi}{4}) \quad \text{منحنی} \quad r = 2 \sin 2\theta \quad \text{پر پایا جاتا ہے۔} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۹:} \quad \text{دکھائیں کہ نقطہ} \quad ۱۷۳۷۶$$

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۳۸۰

سوال ۱۰.۳۸۱: ۱۰.۳۸۸ سوال میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

۱۷۳۸۱

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$

۱۷۳۸۲

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۸۳

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۸۴

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$

۱۷۳۸۵

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 4 \sin \theta$

۱۷۳۸۶

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$

۱۷۳۸۷

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۸۸

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$, $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$

۱۷۳۸۹

۱۷۳۹۰

سوال ۱۰.۳۸۹: ۱۰.۳۹۲ سوال میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

۱۷۳۹۱

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$

۱۷۳۹۲

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$, $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$

۱۷۳۹۳

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1$, $r = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۹۴

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۹۵

۱۷۳۹۶

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۳۹۷

سوال ۱۰.۳۹۳: (i) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح

۱۷۳۹۸

ہے؟

۱۷۳۹۹

سوال ۱۰.۳۹۴: (i) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح

۱۷۴۰۰

ہے؟

۱۷۴۰۱

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول

۱۷۴۰۲

منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۴۰۳

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔

۱۷۴۰۴

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب

۱۷۴۰۵

گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔

۱۷۴۰۶

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۹۸: پتچ دار

قطبی محدود پتچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل پتچ دار منحنیات ترسیم کریں۔

۱. $r = \theta$ ۱.۴۵۰۹ ج. $r = e^{\theta/10}$ ۱.۴۵۱۱ د. $r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}}$ ۱.۴۵۱۳

۲. $r = -\theta$ ۱.۴۵۱۰ د. $r = \frac{8}{\theta}$ ۱.۴۵۱۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

(۲) $r^2 = 4 \cos \theta$

(۳) $r = 1 - \cos \theta$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے:

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

(۴) $(-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات $(0, 0)$

پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں

ملیحدہ ملیحدہ θ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لیے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی

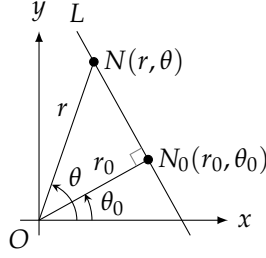
ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لیے مبداء سے گزرتی ہیں۔

سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتائی گئی دو تشاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تشاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔



شکل ۱۰.۷۰: خط کی قطبی مساوات

۱۰.۸ مخروط حصوں کے قطبی مساوات

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور ذم دار ستارے ترنجیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

خطوط

فرض کریں مبدا O سے خط L تک عمودی لکیر، L پر نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پہنچتی ہے جہاں $r \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۷۰)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 اور N ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

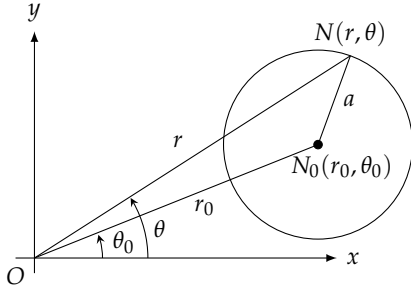
اگر مبدا سے خط L تک عمود نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

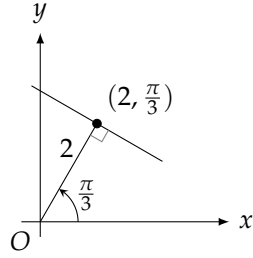
مثال ۱۰.۳۸: مماثل $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۰ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

حل

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۴۲: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۴۳: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

۱۰۵۳۲

$$\begin{aligned} r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\ r \left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\ \frac{1}{2} r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} r \sin \theta &= 2 \\ \frac{1}{2} x + \frac{\sqrt{3}}{2} y &= 2 \\ x + \sqrt{3} y &= 4 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۳۳

دائرے

۱۰۵۳۴

ایک دائرہ جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۴۲) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۰۵۳۵

۱۰۵۳۶

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

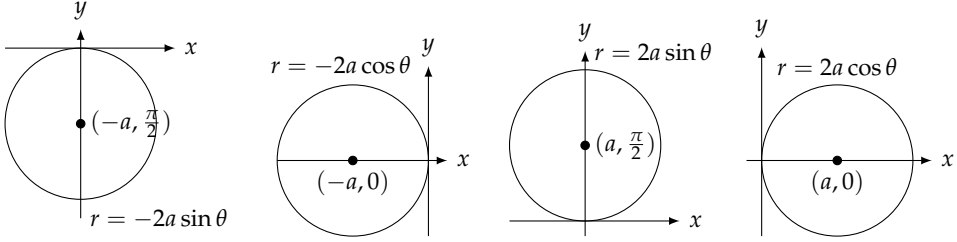
اگر یہ دائرہ مبدأ سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہوگا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۰۵۳۷

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ میں})$$

$$(۲) \quad r^2 = 2ar \cos(\theta - \theta_0)$$

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_0)$$



شکل ۱۰.۷: کارتیسی محور پر مرکوز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۷)۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداء سے گزرتے ہوئے دائرے

رداس	مرکز	مساوات
3	$(3, 0)$	$r = 6 \cos \theta$
2	$(2, \frac{\pi}{2})$	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$r = -\cos \theta$
1	$(-1, \frac{\pi}{2})$	$r = -2 \sin \theta$

□

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کیجا

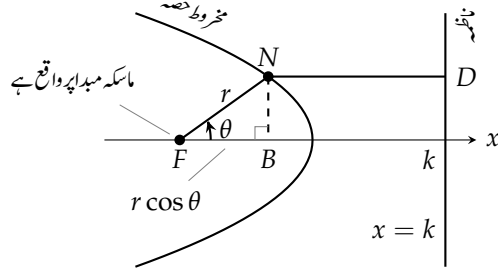
ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابق ناظمہ کو مبداء کے دائیں، انتہائی لکیر $x = k$ پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷)۔ یوں

$$NF = r$$

اور

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷: اس مقام پر رکھے گئے مخروط حصے کا $NF = r$ اور $ND = k - r \cos \theta$ ہوگا۔

۱۷۵۵۹ ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$r = e(k - r \cos \theta)$$

۱۷۵۶۰ جس کو r کے لیے حل کرتے ہیں:

$$(۵) \quad r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

۱۷۵۶۱ یہ مساوات $0 < e < 1$ کے لیے ترخیم، $e = 1$ کے لیے قطع مکانی اور $e > 1$ کے لیے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع مکانی

۱۷۵۶۲ اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۵۶۳ مثال ۱۰.۴: مخروط حصہ مساوات ۵

۱۷۵۶۴

$$\begin{aligned} r &= \frac{k}{2 + \cos \theta} & e &= \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم} \\ r &= \frac{k}{1 + \cos \theta} & e &= 1 \quad \text{قطع مکانی} \\ r &= \frac{2k}{1 + 2 \cos \theta} & e &= 2 \quad \text{قطع زائد} \end{aligned}$$

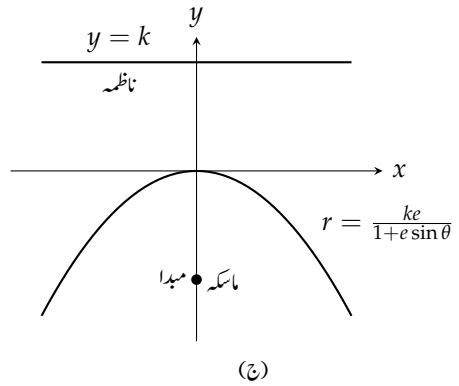
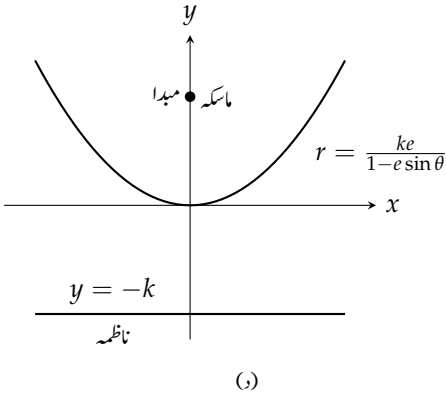
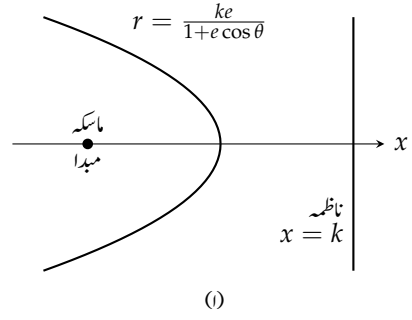
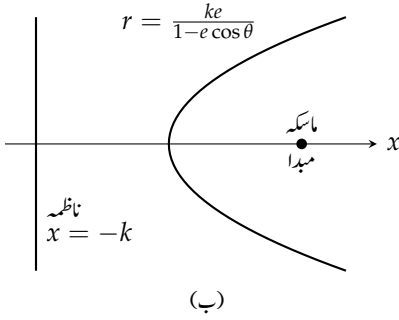
□

۱۷۵۶۵

۱۷۵۶۶ آپ مساوات ۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبداء کے بائیں جانب لکیر $-k$ = ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب بھی

۱۷۵۶۷ مبداء ہو) تب مساوات ۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷۵: مخروط حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

نسب نمایں اب (+) کے بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۵ میں $\cos \theta$ کی جگہ $\sin \theta$ ہوگا (شکل ۱۰.۷۵)۔

مثال ۱۰.۴۱: ایک قطع زائد جس کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو کی مساوات دریافت کریں۔

حل ہم شکل ۱۰.۷۵-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \Rightarrow r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$

□

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع مکافی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

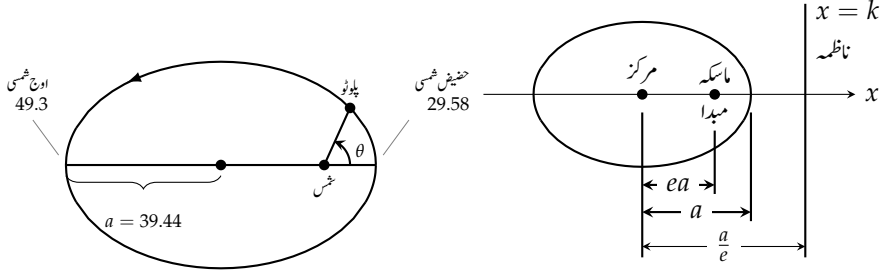
ہم شکل ۱۰.۷۶ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے k ، سنک e اور نصف محور اکبر a کا تعلق

$$k = \frac{a}{e} - ea \quad (۱)$$

ہے جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ $a(1 - e^2)$ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف محور اکبر } a \quad (۷)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۰.۷: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۳۳)

شکل ۱۰.۷: ایک ترخیم میں، جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ تا ناظمہ فاصلہ ea سے $k = \frac{a}{e} - ea$ ہوتا ہے لہذا $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۱۰.۷ ابتدائی مساوات ہے۔ ۱۰.۵۸۳

مثال ۱۰.۳۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا مدار ہے۔ ۱۰.۵۸۴

حل ہم مساوات ۱۰.۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کرتے ہیں۔ ۱۰.۵۸۵

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$

حضرت شمس^{۳۱} پر سورج سے پلوٹو ۱۰.۵۸۸

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہو گا جبکہ اصطلاحاً سورج شمس^{۳۲} پر یہ سورج سے ۱۰.۵۸۹

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

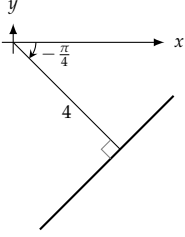
□

فلکی اکائیاں دور ہو گا (شکل ۱۰.۷)۔ ۱۰.۵۹۰

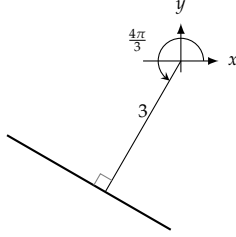
مثال ۱۰.۳۴: ایک ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک فاصلہ مثال ۱۰.۳۳ میں معلوم کریں۔ ۱۰.۵۹۱

perihelion^{۳۱}
aphelion^{۳۲}

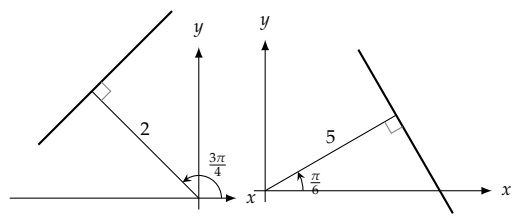
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۱: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۴

شکل ۱۰.۸۸: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۳

ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کر کے

$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

خطوط

سوال ۱۰.۴۰۳ تا سوال ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۸۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۸۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

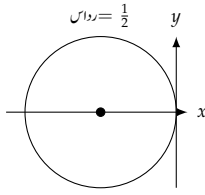
سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۷: $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

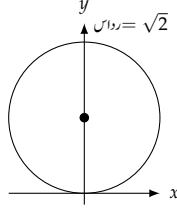
سوال ۱۰.۴۰۸: $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

سوال ۱۰.۴۰۹: $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

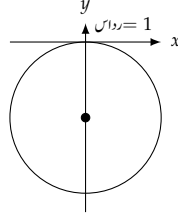
سوال ۱۰.۴۱۰: $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$



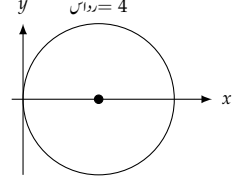
شکل ۱۰.۸۵: دائرہ سوال ۱۰.۴۱۸



شکل ۱۰.۸۴: دائرہ سوال ۱۰.۴۱۷



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۰.۴۱۶



شکل ۱۰.۸۲: دائرہ سوال ۱۰.۴۱۵

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ $r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۰.۴۱۳: $y = -5$

سوال ۱۰.۴۱۴: $x = -4$

سوال ۱۰.۴۱۵ تا سوال ۱۰.۴۱۸ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

سوال ۱۰.۴۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

سوال ۱۰.۴۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۴

سوال ۱۰.۴۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۵

سوال ۱۰.۴۱۹ تا سوال ۱۰.۴۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود اور رداس لکھیں۔

سوال ۱۰.۴۱۹: $r = 4 \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۲۰: $r = 6 \sin \theta$

سوال ۱۰.۴۲۱: $r = -2 \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۲۲: $r = -8 \sin \theta$

سوال ۱۰.۴۲۳ تا سوال ۱۰.۴۳۰ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔

$$(x - 6)^2 + y^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۳:} \quad ۱۷۶۸$$

$$(x + 2)^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۴:} \quad ۱۷۶۹$$

$$x^2 + (y - 5)^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۵:} \quad ۱۷۷۰$$

$$x^2 + (y + 7)^2 = 49 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۶:} \quad ۱۷۷۱$$

$$x^2 + 2x + y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۷:} \quad ۱۷۷۲$$

$$x^2 - 16x + y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۸:} \quad ۱۷۷۳$$

$$x^2 + y^2 + y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۹:} \quad ۱۷۷۴$$

$$x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۰:} \quad ۱۷۷۵$$

۱۷۷۶

سکے اور ناظمہ سے مخروط خط

۱۷۷۷

سوال ۱۰.۴۳۱ تا سوال ۱۰.۴۳۸ میں مخروط حصوں کا سنک دیا گیا ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۷۸

$$e = 1, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۱:} \quad ۱۷۷۹$$

$$e = 1, \quad y = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۲:} \quad ۱۷۸۰$$

$$e = 5, \quad y = -6 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۳:} \quad ۱۷۸۱$$

$$e = 2, \quad x = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۴:} \quad ۱۷۸۲$$

$$e = \frac{1}{2}, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۵:} \quad ۱۷۸۳$$

$$e = \frac{1}{4}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۶:} \quad ۱۷۸۴$$

$$e = \frac{1}{5}, \quad y = -10 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۷:} \quad ۱۷۸۵$$

$$e = \frac{1}{3}, \quad y = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۸:} \quad ۱۷۸۶$$

۱۷۸۷

قطعہ مکانی اور ترخیم

۱۷۸۸

سوال ۱۰.۴۳۹ تا سوال ۱۰.۴۴۶ کے قطعہ مکانی اور ترخیات کو ترسیم کریں۔ مبداء پر واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۸۹

$$r = \frac{1}{1 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۹:} \quad ۱۷۹۰$$

$$r = \frac{6}{2 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۰:} \quad ۱۷۹۱$$

$$r = \frac{25}{10 - 5 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۱:} \quad ۱۷۹۲$$

۱۰.۸. مخروطی حصوں کے قطعی مساوات

سوال ۱۰.۴۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos\theta}$ ۱۷۶۵۵

سوال ۱۰.۴۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin\theta}$ ۱۷۶۵۶

سوال ۱۰.۴۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin\theta}$ ۱۷۶۵۷

سوال ۱۰.۴۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin\theta}$ ۱۷۶۵۸

سوال ۱۰.۴۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin\theta}$ ۱۷۶۵۹

۱۷۶۶۰

عدم مساوات کے ترتیبات ۱۷۶۶۱

۱۷۶۶۲

سوال ۱۰.۴۴۷ اور سوال ۱۰.۴۴۸ میں عدم مساوات کو ترتیب کریں۔ ۱۷۶۶۳

سوال ۱۰.۴۴۷: $0 \leq r \leq 2\cos\theta$ ۱۷۶۶۴

سوال ۱۰.۴۴۸: $-3\cos\theta \leq r \leq 0$ ۱۷۶۶۵

۱۷۶۶۶

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۶۶۷

سوال ۱۰.۴۴۹ تا سوال ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروطی خطے ترتیب کریں۔ ۱۷۶۶۸

سوال ۱۰.۴۴۹: $r = 3\sec(\theta - \frac{\pi}{3})$ ۱۷۶۶۹

سوال ۱۰.۴۵۰: $r = 4\sec(\theta + \frac{\pi}{6})$ ۱۷۶۷۰

سوال ۱۰.۴۵۱: $r = 4\sin\theta$ ۱۷۶۷۱

سوال ۱۰.۴۵۲: $r = -2\cos\theta$ ۱۷۶۷۲

سوال ۱۰.۴۵۳: $r = \frac{8}{4+\cos\theta}$ ۱۷۶۷۳

سوال ۱۰.۴۵۴: $r = \frac{8}{4+\sin\theta}$ ۱۷۶۷۴

سوال ۱۰.۴۵۵: $r = \frac{1}{1-\sin\theta}$ ۱۷۶۷۵

سوال ۱۰.۴۵۶: $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$ ۱۷۶۷۶

سوال ۱۰.۴۵۷: $r = \frac{1}{1+2\sin\theta}$ ۱۷۶۷۷

سوال ۱۰.۴۵۸: $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$ ۱۷۶۷۸

۱۷۶۷۹

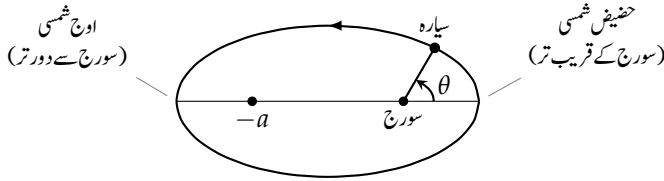
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فکلی اکائیاں)	سنگ
عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مرخ	1.524	0.0934
مشتری	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانیس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اورج شمسی
ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہو گا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہو گا۔

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کے مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: ایک قطع مکانی کا مساوی $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکانی کا مساوی $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۶۵: خلائی مہندس

۱. ترقیمی مدار کے سنک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{قل}} - r_{\text{اعظم}}}{r_{\text{قل}} + r_{\text{اعظم}}}$$

۱۰.۳۶۷: جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترقیم کی ترقیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرپنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۴۱ پر شکل

۱۰.۳۶۹: ۱۰.۵ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترقیم ترقیم کریں جس کا سنک 0.2 ہو۔ یہ ترقیم سیارہ مریخ کا مدار دے گا۔

سوال ۱۰.۳۶۶: ہالی دار ستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

۱. ڈم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبداء پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور x پر ہو۔ فکلی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ ڈم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فکلی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: ۱۰.۳۶۷ سال ۱۰.۳۶۷ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۷}$$

$$y^2 = 4ax + 4a^2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۸}$$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p \quad (\alpha, p \text{ مستقل}) \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۹}$$

$$(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۰}$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $\pi \leq \theta \leq -\pi$ کے لیے ترقیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترقیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 اور 20 کرنے سے ترقیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ کے لیے کریں۔ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 اور -5 کرنے سے ترقیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترقیم قطع مکانی اور قطع زائد کی ترقیمات پر نظر رکھیں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۷۲: درج ذیل قطبی ترتیم کو مختلف $0 < e < 1$ اور $a > 0$ کے لیے کمپیوٹر پر ترتیم کریں۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱۰.۴۷۹ ا. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1، $\frac{3}{2}$ ، 2، 3، 5 اور 10 لینے سے ترتیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے دیکھیں۔

۱۰.۴۸۱ ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\frac{6}{10}$ ، $\frac{5}{10}$ ، $\frac{4}{10}$ ، $\frac{3}{10}$ ، $\frac{2}{10}$ اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترتیم پر کیا اثر ہوگا؟

۱۰.۴۸۲

۱۰.۴۸۳

۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

۱۰.۴۸۵ اس حصے میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۱۰.۴۹۱ مستوی میں رقبہ

۱۰.۴۹۷ شکل ۱۰.۸۶ میں خطہ OTS کی حدیں و شعاع $\theta = \alpha$ ، شعاع $\theta = \beta$ اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد پیکھانا پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بٹی کا رداس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہوگا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

۱۰.۴۹۰ یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

۱۰.۴۹۱ ہوگا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

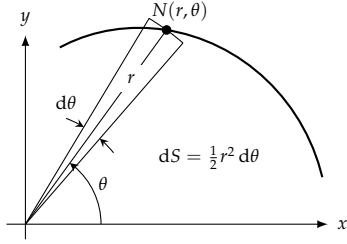
$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

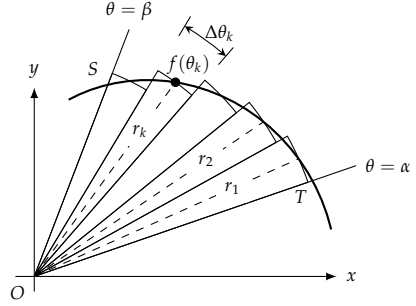
۱۰.۴۹۲ مبادا اور منحنی $r = f(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے پیکھانا خطہ کا رقبہ

۱۰.۴۹۳

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$



شکل ۱۰.۸۷: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۶: خطہ OTS کا رقبہ۔

یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۷)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

حل
ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۸) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta = 0$ تا $\theta = 2\pi$ کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔
یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

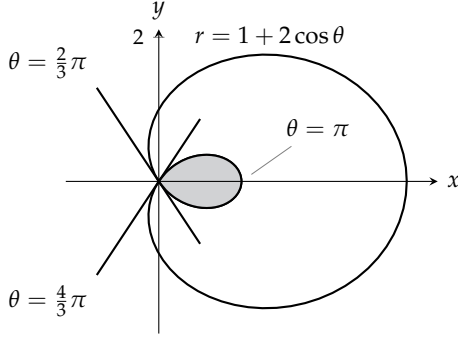
$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi \end{aligned}$$

□

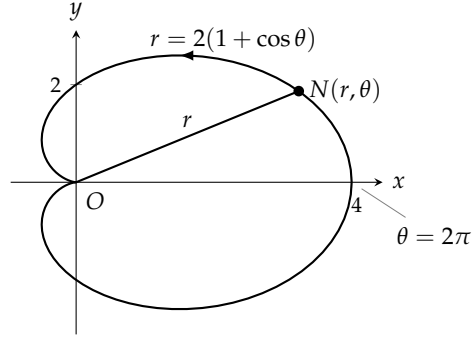
مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگ کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2\cos \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۹: رقبہ گھونگ (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۸: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۹)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ٹکیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف رقبہ $\theta = \frac{2}{3}\pi$ تا $\theta = \pi$ تلاش کر کے اس کو ۲ سے ضرب دیتے ہیں۔

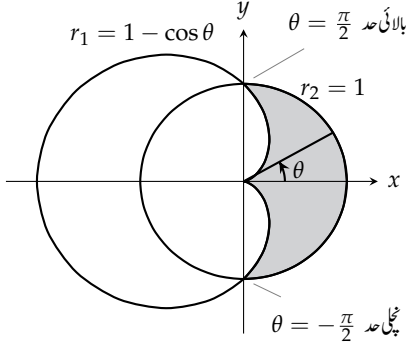
$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 d\theta$$

۱۰.۴۳ متکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

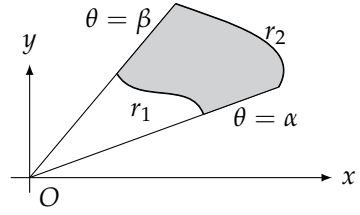
$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

۱۰.۴۵ یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۱۰.۴)



شکل ۱۰.۱۰: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r2 اور مبدا کے بیچ رقبہ سے r1 اور مبدا O کے بیچ رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔

□

۱۰.۴۳۶

ہم شکل ۱۰.۹۰ پر خط جو منحنيات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پکڑا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر مکمل $\frac{1}{2}r_2^2 d\theta$ سے مکمل $\frac{1}{2}r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۰.۴۳۷

۱۰.۴۳۸

خط $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کا رقبہ

۱۰.۴۳۹

۱۰.۴۵۰

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۱۰.۴: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

۱۰.۴۵۱

حل

۱۰.۴۵۲

ہم رقبہ ترتیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos \theta$

۱۰.۴۵۳

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۷۵۳ ہے جبکہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

تشابکی

□

۱۷۷۵۵

منحنی کی لمبائی

۱۷۷۵۶

۱۷۷۵۷ ہم منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

۱۷۷۵۸ یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۷۷۵۹ میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۷۷۶۰

۱۷۷۶۱ اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحنی

۱۷۷۶۲ $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

مثال ۱۰.۸: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

حل

ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کو 0 سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہوں گے۔ اب

$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

سے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2\cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2\cos \theta \end{aligned}$$

حاصل ہوگا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}) \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad (\text{لے لے کے } 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لیے } \sin \frac{\theta}{2} \geq 0) \\ &= \left[-4 \cos \frac{\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

□

۱۰.۷۶۹

سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۷۷۰

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰.۷۷۲

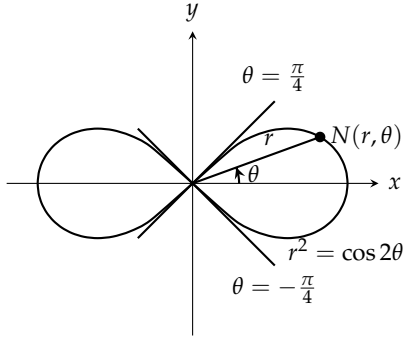
سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۷۷۳

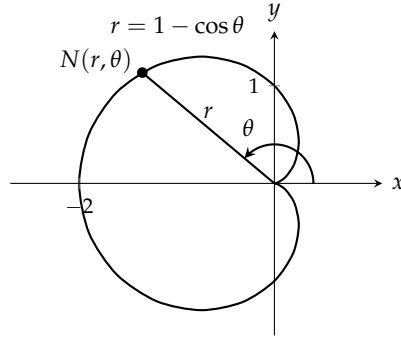
اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تقرب پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α تا β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی $r =$

۱۰.۷۷۴

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۳: قلب نما کی لہائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لہائی (مثال ۱۰.۴۸)

۱۰.۴۵ $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

(۴) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ محور x کے گرد ($y \geq 0$)

(۵) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ محور y کے گرد ($x \geq 0$)

۱۰.۴۶ مثال ۱۰.۴۹: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۰.۴۷ حل ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۳)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوں گے۔

۱۰.۴۸ ہم مساوات ۴ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

(۶) $2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$ اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۱۷۷۸۳

سوالات

۱۷۷۸۵

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

۱۷۷۸۶

سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۷۸۷

سوال ۱۰.۴۷۳: چپا گھونگا $r = 4 + 2 \cos \theta$ کے اندر۔

۱۷۷۸۸

سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۷۸۹

سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتا کے اندر۔

۱۷۷۹۰

سوال ۱۰.۴۷۶: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۷۹۱

سوال ۱۰.۴۷۷: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

۱۷۷۹۲

سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر۔

۱۷۷۹۳

۱۷۷۹۴

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

۱۷۷۹۵

سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۷۹۶

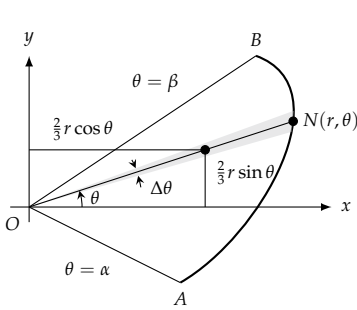
سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۷۹۷

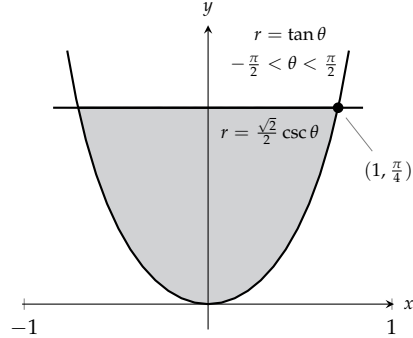
سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۷۹۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۵: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۴: خط سوال ۱۰.۴۸۹

سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔ ۱۷۷۹۹

سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔ ۱۷۸۰۰

سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر۔ ۱۷۸۰۱

سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔ ۱۷۸۰۲

سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔ ۱۷۸۰۳

سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۹)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر ۱۷۸۰۴

کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔ ۱۷۸۰۵

سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔ ۱۷۸۰۶

سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔ ۱۷۸۰۷

سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۷۸۰۸

کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔ ۱۷۸۰۹

سوال ۱۰.۴۹۰: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔ ۱۷۸۱۰

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۷۸۱۲

قطبی مختصات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۴۹۱ تا سوال ۱۰.۴۹۹ میں مختبی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۹۱: پتچ دار مختبی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$

سوال ۱۰.۴۹۲: پتچ دار مختبی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۹۴: مختبی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$

سوال ۱۰.۴۹۵: قطع مکانی $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۴۹۶: قطع مکانی $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$, $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۷: مختبی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۴۹۸: مختبی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۴۹۹: مختبی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط

نیا کلیہ سکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی

لمبائیاں تلاش کریں۔

ج. $r = a \sin \theta$ ۱۴۸۴۰

ب. $r = a \cos \theta$ ۱۴۸۴۹

ا. $r = a$ ۱۴۸۴۸

سطح رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں مختبی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۰۱: محور y , $r = \sqrt{\cos 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۵۰۲: محور x , $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۵۰۳: محور x , $r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۱۰.۵۰۴: محور y , $r = 2a \cos \theta$, $a > 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: مختبی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۸۳۰ پر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۷۸۳۱ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت
۱۷۸۳۲ استراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔
۱۷۸۳۳

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

۱۷۸۳۴ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

۱۷۸۳۵ ا. قلب نما $r = a(1 - \cos \theta)$

۱۷۸۳۶ ب. دائرہ $r = a$

۱۷۸۳۷ ج. دائرہ $r = a \cos \theta$, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ
۱۷۸۳۸ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۱۷۸۳۹

سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف
۱۷۸۴۰ پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۱۷۸۴۱

۱۷۸۴۲ پیکھانا خطوط کے وسطانی مرکز

۱۷۸۴۳ چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانیہ پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۵ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دور
۱۷۸۴۴ ٹکونی بیرم کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک ٹکونی خط کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمین $0 \rightarrow \Delta \theta$ سے
۱۷۸۴۵ بہتر ہو کر خط AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لیے درج ذیل کمیات دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

۱۷۸۴۶ جہاں تمام مکمل کی حدود α اور β ہیں۔

سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۷۸۵۷

سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۷۸۵۸

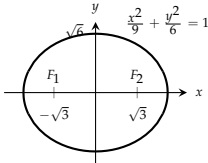
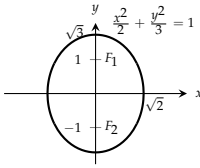
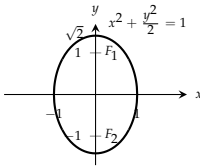
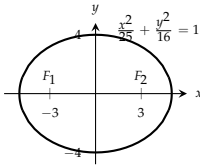
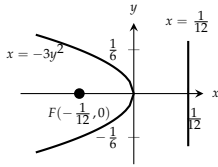
۱۷۸۵۹

۱۷۸۶۰

جوابات

۲۶۶۳

۲۶۶۳ حصہ ۱۰.۱ صفحہ ۱۰۵۰



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(۱۰.۱۵) ۲۶۶۳

۲۶۶۵ (۱۰.۱) $y^2 = 8x$ ، فائک $F(2, 0)$ اور ناظمہ $x = -2$

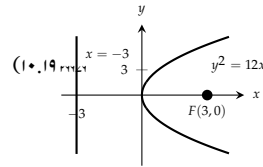
۲۶۶۶ (۱۰.۳) $x^2 = -6y$ ، فائک $F(0, -3/2)$ اور ناظمہ $y = 3/2$

۲۶۶۷ (۱۰.۵) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، فائک $F(\pm\sqrt{13}, 0)$ اور دوس

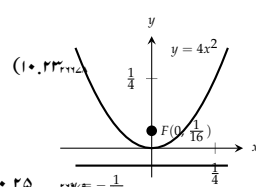
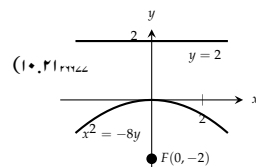
۲۶۶۸ (۱۰.۱۷) $y = \pm\frac{3}{2}x$ اور مقارب $V(\pm 2, 0)$

۲۶۶۹ (۱۰.۷) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، فائک $F(\pm 1, 0)$ اور دوس

۲۶۷۰ $V(\pm\sqrt{2}, 0)$

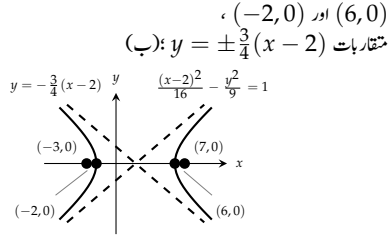


(۱۰.۹) ۲۶۷۱



(۱۰.۱۳) ۲۶۷۲

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



، $V(-2, -3)$ اور $(y + 3)^2 = 4(x + 2)$ (۱۰.۴۵)
 ماسک $F(-1, -3)$ تا $x = -3$

، $V(1, -7)$ اور $(x - 1)^2 = 8(y + 7)$ (۱۰.۴۷)
 ماسک $F(1, -5)$ تا $y = -9$

$F(-2, \pm\sqrt{3})$ ، $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ (۱۰.۴۹)
 $C(-2, -1)$ ، $V(-2, \pm 3 - 1)$ ، (1)

اور $F(3, 3)$ ، $\frac{(x-3)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$ (۱۰.۵۱)
 $C(2, 3)$ ، $V(\pm\sqrt{3} + 2, 3)$ ، $F(1, 3)$

$F(5, 2)$ ، $C(2, 2)$ ، $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$ (۱۰.۵۳)
 اور $V(0, 2)$ ، $V(4, 2)$ ، $F(-1, 2)$ اور $V(0, 2)$ متقارب
 $y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$

، $C(-1, -1)$ ، $(y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1$ (۱۰.۵۵)
 ، $F(-1, -\sqrt{2} - 1)$ اور $F(-1, \sqrt{2} - 1)$
 ، $V(-1, -2)$ ، $V(-1, 0)$
 متقارب $y + 1 = \pm(x + 1)$

$a = 4$ ، $C(-2, 0)$ (۱۰.۵۷)

$F(-1, 0)$ ، $V(-1, 1)$ (۱۰.۵۹)

، $C(-2, 0)$ ، $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$ ترجمہ (۱۰.۶۱)
 اور $V(\sqrt{5} - 2, 0)$ ، $F(-4, 0)$ اور $F(0, 0)$
 $V(-\sqrt{5} - 2, 0)$

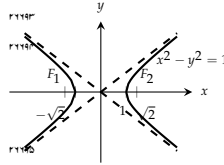
، $C(1, 1)$ ، $\frac{(x-1)^2}{5} + (y - 1)^2 = 1$ ترجمہ (۱۰.۶۳)
 اور $V(\sqrt{2} + 1, 1)$ ، $F(0, 1)$ اور $F(2, 1)$
 $V(-\sqrt{2} + 1, 1)$

، $C(1, 2)$ ، $(x - 1)^2 - (y - 2)^2 = 1$ قطع زائے (۱۰.۶۵)
 $V(2, 2)$ ، $F(1 - \sqrt{2}, 2)$ اور $F(1 + \sqrt{2}, 2)$
 اور $V(0, 2)$

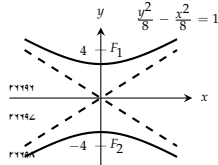
متقارب $y - 2 = \pm(x - 1)$

، $C(0, 3)$ ، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$ قطع زائے (۱۰.۶۷)
 اور $V(0, \sqrt{6} + 3)$ ، $F(0, 0)$ اور $F(0, 6)$
 ، $V(0, -\sqrt{6} + 3)$

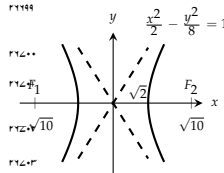
متقارب $y = -\sqrt{2}x + 3$ اور $y = \sqrt{2}x + 3$



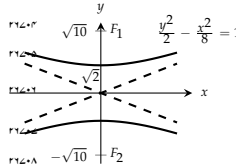
(۱۰.۲۷) متقارب $y = \pm x$



(۱۰.۲۹) متقارب $y = \pm 2x$



(۱۰.۳۱) متقارب $y = \pm 2x$



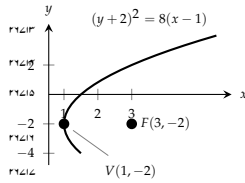
(۱۰.۳۳) متقارب $y = \pm \frac{x}{2}$

$y^2 - x^2 = 1$ (۱۰.۳۵)

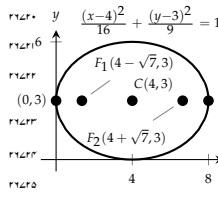
$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ (۱۰.۳۷)

(الف) را $(1, -2)$ ، ماسک $(3, -2)$ تا $x = -1$ (۱۰.۳۹)

(ب) $x = -1$



اور $(8, 3)$ ، رؤوس $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$ (الف) ماسک $(4, 3)$ (ب) (۱۰.۴۱)



(الف) مرکز $(2, 0)$ ، ماسک $(-3, 0)$ اور $(7, 0)$ رؤوس (۱۰.۴۳)

$$e = \sqrt{5}, F(\pm\sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.114) \quad ۲۱۷۵۱$$

$$e = \sqrt{5}, F(0, \pm\sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.119) \quad ۲۱۷۵۲$$

$$y^2 - \frac{x^2}{8} = 1 \quad (10.121) \quad ۲۱۷۵۳$$

$$x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.123) \quad ۲۱۷۵۴$$

$$e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.125) \quad ۲۱۷۵۵$$

$$e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \quad (10.127) \quad ۲۱۷۵۶$$

$$\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1 \quad (10.129) \quad ۲۱۷۵۷$$

صفحہ ۱۰۷۲ حصہ ۱۰.۳ ۲۱۷۵۸

$$\text{قطع زائد} \quad (10.133) \quad ۲۱۷۵۹$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.135) \quad ۲۱۷۶۰$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (10.137) \quad ۲۱۷۶۱$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (10.139) \quad ۲۱۷۶۲$$

$$\text{قطع زائد} \quad (10.141) \quad ۲۱۷۶۳$$

$$\text{قطع زائد} \quad (10.143) \quad ۲۱۷۶۴$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.145) \quad ۲۱۷۶۵$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.147) \quad ۲۱۷۶۶$$

$$\text{قطع زائد} \quad x'^2 - y'^2 = 4 \quad (10.149) \quad ۲۱۷۶۷$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 4x'^2 + 16y'^2 = 0 \quad (10.151) \quad ۲۱۷۶۸$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y'^2 = 1 \quad (10.153) \quad ۲۱۷۶۹$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0 \quad (10.155) \quad ۲۱۷۷۰$$

$$\text{ترخیم} \quad 4x'^2 + 2y'^2 = 19 \quad (10.157) \quad ۲۱۷۷۱$$

$$\text{یا} \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (10.159) \quad ۲۱۷۷۲$$

$$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad ۲۱۷۷۳$$

$$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10, \quad (10.161) \quad ۲۱۷۷۴$$

$$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3, \quad ۲۱۷۷۵$$

$$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' - 1.20y' - 3 = 0 \quad ۲۱۷۷۶$$

$$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00, \quad (10.163) \quad ۲۱۷۷۷$$

$$D' = 0, E' = 0, F' = -5, \quad ۲۱۷۷۸$$

$$\text{یا} \quad 5.00y'^2 - 5 = 0 \quad ۲۱۷۷۹$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y' = \pm 1 \quad ۲۱۷۸۰$$

$$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05, \quad (10.165) \quad ۲۱۷۸۱$$

$$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1 \quad ۲۱۷۸۲$$

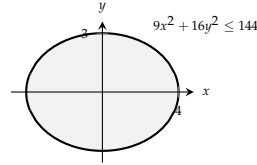
$$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' - 6.18y' - 1 = 0 \quad ۲۱۷۸۳$$

$$\text{قطع زائد} \quad 6.18y' - 1 = 0 \quad ۲۱۷۸۴$$

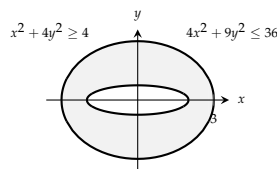
$$\text{یا} \quad \frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1 \text{ (ب)}, \frac{x'^2}{b^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1 \text{ (الف)} \quad (10.167) \quad ۲۱۷۸۵$$

$$\text{(ج)} \quad y' = -\frac{1}{m}x' \text{ (د)}, x'^2 + y'^2 = a^2 \quad ۲۱۷۸۶$$

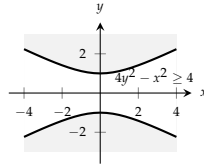
$$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m} \quad ۲۱۷۸۷$$



(10.۶۹۲۱۷۵۷۷)



(10.۷۱۶۱۷۵۷۸)



(10.۷۳۶۱۷۵۷۹)

$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0 \quad (10.۷۷) \quad ۲۱۷۸۰$$

$$\text{نقطہ دائرے کے اندر} \quad (x+2)^2 + (y-1)^2 = 13 \quad (10.۷۹) \quad ۲۱۷۸۱$$

$$\text{ب) } 1:1 \quad (10.۸۱) \quad ۲۱۷۸۲$$

$$\text{لبانی } 2\sqrt{2}, \text{ چوڑائی } \sqrt{2} \text{، رقبہ } 4 \quad (10.۸۳) \quad ۲۱۷۸۳$$

$$24\pi \quad (10.۸۵) \quad ۲۱۷۸۴$$

$$(0, \frac{16}{3\pi}) \quad (10.۸۷) \quad ۲۱۷۸۵$$

صفحہ ۱۰۶۲ حصہ ۱۰.۲ ۲۱۷۸۶

$$e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3} \quad (10.۹۱) \quad ۲۱۷۸۸$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2 \quad (10.۹۳) \quad ۲۱۷۸۹$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3 \quad (10.۹۵) \quad ۲۱۷۹۰$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm\sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3} \quad (10.۹۷) \quad ۲۱۷۹۱$$

$$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1 \quad (10.۹۹) \quad ۲۱۷۹۲$$

$$\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1 \quad (10.۱۰۱) \quad ۲۱۷۹۳$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (10.۱۰۳) \quad ۲۱۷۹۴$$

$$e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1 \quad (10.۱۰۵) \quad ۲۱۷۹۵$$

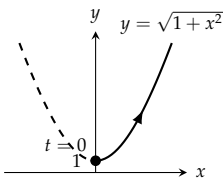
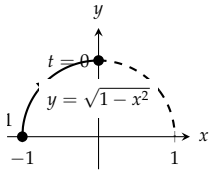
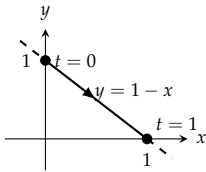
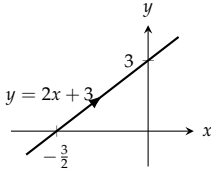
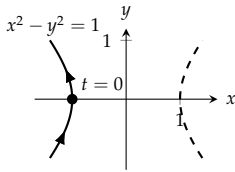
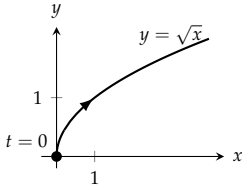
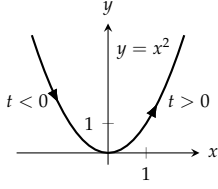
$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}), \quad (10.۱۰۹) \quad ۲۱۷۹۶$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{3}}{5} \quad ۲۱۷۹۷$$

$$a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (10.۱۱۱) \quad ۲۱۷۹۸$$

$$e = \sqrt{2}, F(\pm\sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10.۱۱۳) \quad ۲۱۷۹۹$$

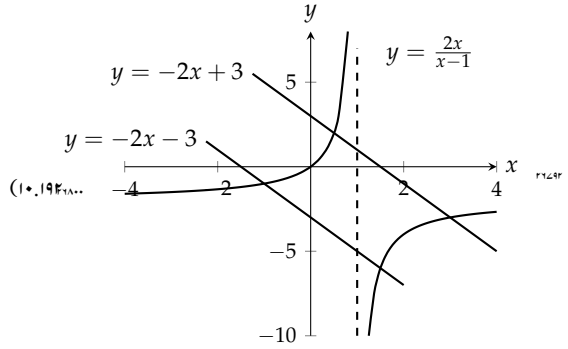
$$e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2 \quad (10.۱۱۵) \quad ۲۱۸۰۰$$



$x'^2 - y'^2 = 2a$ (ب)، $x'^2 - y'^2 = 2$ (الف) (۱۰.۱۶۹) ۳۶۷۹

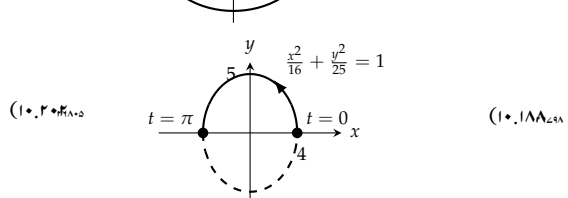
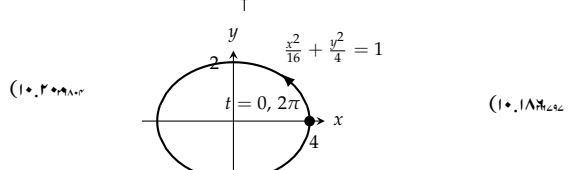
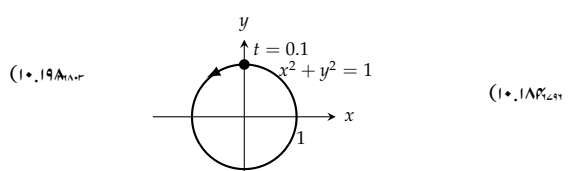
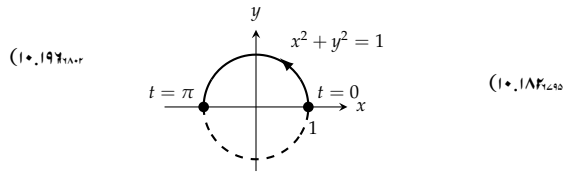
(الف) قطع مکاری (۱۰.۱۷۵) ۳۶۸۰

(الف) قطع زائد، (ب) (۱۰.۱۷۷) ۳۶۸۱



$y = -2x + 3$, $y = -2x - 3$ (ج) (۱۰.۱۹۴) ۳۶۸۳

صف ۸۵ ۱۰.۲ حصہ ۳۶۸۳

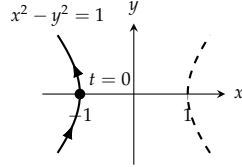


$$3\pi a^2 \quad (۱۰.۲۶۶) \quad ۲۱۸۳۰$$

$$\frac{64\pi}{3} \quad (۱۰.۲۶۸) \quad ۲۱۸۳۱$$

$$t = \pi, y = 2x \quad t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (۱۰.۲۷۰) \quad ۲۱۸۳۲$$

$$y = -2x \quad ۲۱۸۳۳$$



(۱۰.۲۰۸) ۲۱۸۳۱

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱۰.۲۰۶) \quad ۲۱۸۳۴$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (ب) \quad ۲۱۸۳۵$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (ج) \quad ۲۱۸۳۶$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (د) \quad ۲۱۸۳۷$$

$$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (۱۰.۲۰۸) \quad ۲۱۸۳۸$$

$$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (۱۰.۲۱۰) \quad ۲۱۸۳۹$$

$$(ب) \quad x = x_1 t, y = y_1 t \quad (۱۰.۲۱۲) \quad ۲۱۸۴۰$$

$$(ج) \quad x = -1 + t, y = t \quad (۱۰.۲۱۵) \quad ۲۱۸۴۱$$

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (۱۰.۲۱۶) \quad ۲۱۸۴۲$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right) \quad ۲۱۸۴۳$$

$$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (۱۰.۲۱۶) \quad ۲۱۸۴۴$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۱۸) \quad ۲۱۸۴۵$$

$$۱۰.۵ \quad ۲۱۸۴۶$$

$$y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (۱۰.۲۳۰) \quad ۲۱۸۴۷$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (۱۰.۲۳۲) \quad ۲۱۸۴۸$$

$$y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (۱۰.۲۳۴) \quad ۲۱۸۴۹$$

$$y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (۱۰.۲۳۶) \quad ۲۱۸۵۰$$

$$y = x - 4, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (۱۰.۲۳۸) \quad ۲۱۸۵۱$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (۱۰.۲۴۰) \quad ۲۱۸۵۲$$

$$0 \quad (۱۰.۲۴۲) \quad ۲۱۸۵۳$$

$$-6 \quad (۱۰.۲۴۴) \quad ۲۱۸۵۴$$

$$4 \quad (۱۰.۲۴۶) \quad ۲۱۸۵۵$$

$$12 \quad (۱۰.۲۴۸) \quad ۲۱۸۵۶$$

$$\pi^2 \quad (۱۰.۲۵۰) \quad ۲۱۸۵۷$$

$$8\pi^2 \quad (۱۰.۲۵۲) \quad ۲۱۸۵۸$$

$$\frac{52\pi}{3} \quad (۱۰.۲۵۴) \quad ۲۱۸۵۹$$

$$3\pi\sqrt{5} \quad (۱۰.۲۵۶) \quad ۲۱۸۶۰$$

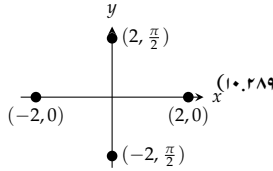
$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2\right) \quad (ب) \text{ وسطانی} \quad (۱۰.۲۵۸) \quad ۲۱۸۶۱$$

$$(۱۰.۲۹۵) \quad ۲۱۸۶۲$$

$$(1.4, 0.4) \text{ مرکز} \quad ۲۱۸۶۳$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right) \quad (۱۰.۲۹۰) \quad ۲۱۸۶۴$$

$$\pi \quad (ب) \quad \pi \quad (۱۰.۲۹۲) \quad ۲۱۸۶۵$$



$$(2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi) \quad (۱) \quad ۲۱۸۶۶$$

$$(-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۶۷$$

$$(ب) \quad (2, 2n\pi) \quad ۲۱۸۶۸$$

$$(-2, (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۶۹$$

$$(ج) \quad (2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad ۲۱۸۷۰$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۷۱$$

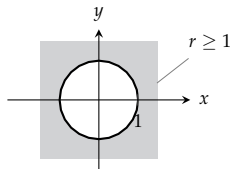
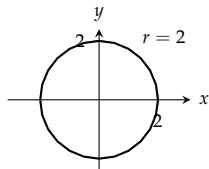
$$(د) \quad (2, (2n+1)\pi) \quad ۲۱۸۷۲$$

$$(-2, 2n\pi) \quad ۲۱۸۷۳$$

$$(ب) \quad (-1, \sqrt{3}) \quad (ج) \quad (-3, 0) \quad (د) \quad (3, 0) \quad (۱۰.۲۹۱) \quad ۲۱۸۷۴$$

$$(د) \quad (1, \sqrt{3}) \quad (ب) \quad (3, 0) \quad (ج) \quad (-1, \sqrt{3}) \quad ۲۱۸۷۵$$

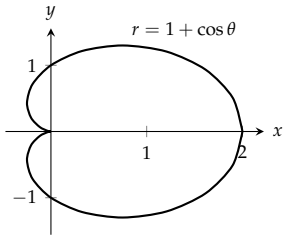
$$(ب) \quad (-3, 0) \quad ۲۱۸۷۶$$



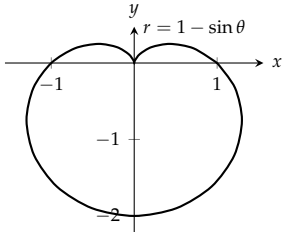
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

- (۱۰.۳۲۳) $y = e^x$ قدرتی قوت نمائی تقاطع۔ ۲۱۸۷۹
 (۱۰.۳۲۵) $x + y = \pm 1$ دو متوازی سیدھی لکیریں جن کی ڈھلوان ۲۱۸۷۷
 $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔ ۲۱۸۷۸
 (۱۰.۳۲۷) $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ دائرہ، رداس 2، مرکز ۲۱۸۷۹
 $(-2, 0)$ ۲۱۸۸۰
 (۱۰.۳۲۹) $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ دائرہ، رداس 4، مرکز ۲۱۸۸۱
 $(0, 4)$ ۲۱۸۸۲
 (۱۰.۳۳۱) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ، ۲۱۸۸۳
 مرکز $(1, 1)$ ۲۱۸۸۴
 $\sqrt{3}y + x = 4$ (۱۰.۳۳۳) ۲۱۸۸۵
 $r \cos \theta = 7$ (۱۰.۳۳۵) ۲۱۸۸۶
 $\theta = \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۳۳۷) ۲۱۸۸۷
 $r = -2\frac{1}{2}$ $r = 2$ (۱۰.۳۳۹) ۲۱۸۸۸
 $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$ (۱۰.۳۴۱) ۲۱۸۸۹
 $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$ (۱۰.۳۴۳) ۲۱۸۹۰
 $r = 4 \sin \theta$ (۱۰.۳۴۵) ۲۱۸۹۱
 $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$ (۱۰.۳۴۷) ۲۱۸۹۲
 $(0, \theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔ (۱۰.۳۴۹) ۲۱۸۹۳

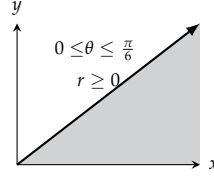
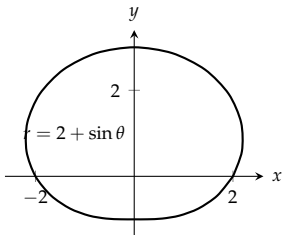
صفحہ ۱۱۱۸ حصہ ۱۰.۷ ۲۱۸۹۴



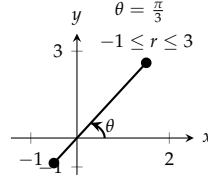
(۱۰.۳۵۱) ۲۱۸۹۵



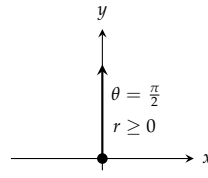
(۱۰.۳۵۳) ۲۱۸۹۶



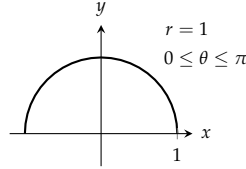
(۱۰.۳۹۷) ۲۱۸۹۷



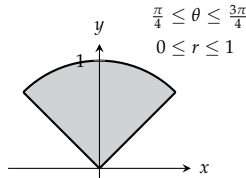
(۱۰.۳۹۸) ۲۱۸۹۸



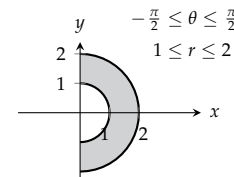
(۱۰.۳۹۹) ۲۱۸۹۹



(۱۰.۳۹۹) ۲۱۹۰۰



(۱۰.۳۹۹) ۲۱۹۰۱



(۱۰.۳۹۹) ۲۱۹۰۲

(۱۰.۳۰۹) ۲۱۸۹۹ نقطہ $(2, 0)$ سے گزرنے والی خط

x محور، $y = 0$ (۱۰.۳۱۱) ۲۱۹۰۰

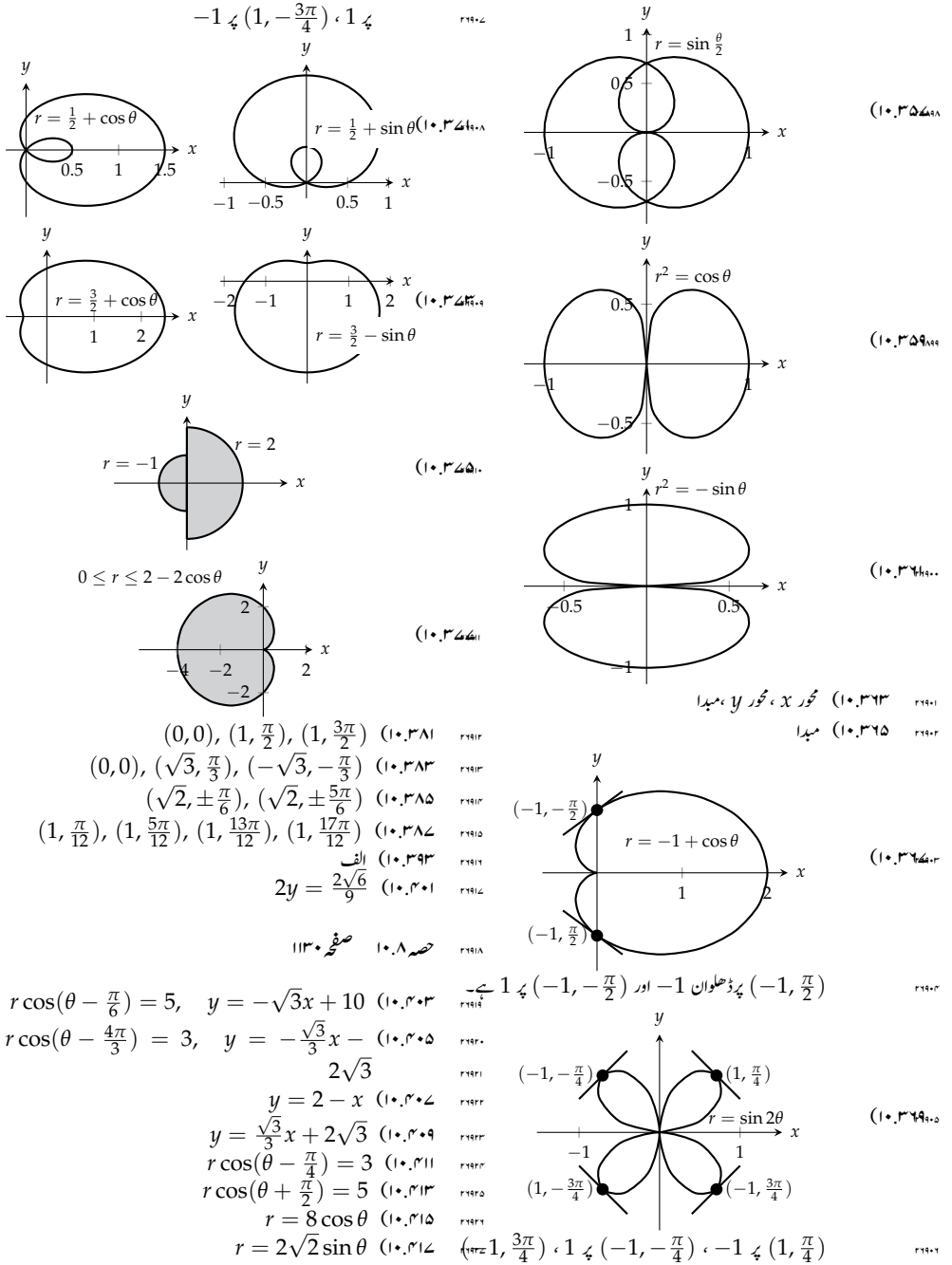
(۱۰.۳۱۳) ۲۱۹۰۱ نقطہ $(0, 4)$ سے گزرنے والی خط

(۱۰.۳۱۵) ۲۱۹۰۲ $x + y = 1$ لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔

(۱۰.۳۱۷) ۲۱۹۰۳ $x^2 + y^2 = 1$ دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$

(۱۰.۳۱۹) ۲۱۹۰۴ $y - 2x = 5$ لکیر، $b = 5$ ، $m = 2$

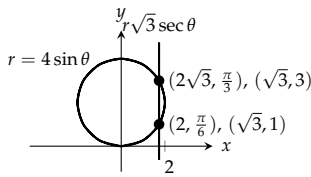
(۱۰.۳۲۱) ۲۱۹۰۵ $y^2 = x$ قطعہ مکانی، $(0, 0)$ دائرہ کے



باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سیارہ	حضیض شمسی (فلکی اکائیاں)	اوج شمسی (فلکی اکائیاں)
عطارد	0.3075	0.4667
زہرہ	0.7184	0.7282
زمین	0.9833	1.0167
مریخ	1.3817	1.6663
مشتری	4.9512	5.4548
زحل	9.0210	10.0570
یورانیس	18.2977	20.0623
نیپٹون	29.8135	30.3065
پلوٹو	29.6549	49.2251

(ب) $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, $x = \sqrt{3}$ (۱۰.۳۶۱) ۲۱۹۳۲



$r = \frac{4}{1 + \cos \theta}$ (۱۰.۳۶۳) ۲۱۹۳۳

(ب) پتہ 2 منحنی میٹر دور ہونی چاہیے۔ ۲۱۹۳۷

دائرہ $r = 2a \sin \theta$ (۱۰.۳۶۷) ۲۱۹۳۸

خط $r \cos(\theta - \alpha) = p$ (۱۰.۳۶۹) ۲۱۹۳۹

حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۳۳ ۲۱۹۵۰

18π (۱۰.۳۷۳) ۲۱۹۵۱

$\frac{\pi}{8}$ (۱۰.۳۷۵) ۲۱۹۵۲

2 (۱۰.۳۷۷) ۲۱۹۵۳

$\frac{\pi}{2} - 1$ (۱۰.۳۷۹) ۲۱۹۵۴

$5\pi - 8$ (۱۰.۳۸۱) ۲۱۹۵۵

$3\sqrt{3} - \pi$ (۱۰.۳۸۳) ۲۱۹۵۶

$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱۰.۳۸۵) ۲۱۹۵۷

$12\pi - 9\sqrt{3}$ (۱۰.۳۸۷) ۲۱۹۵۸

$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۳۸۹) ۲۱۹۵۹

$\frac{19}{3}$ (۱۰.۳۹۱) ۲۱۹۶۰

8 (۱۰.۳۹۳) ۲۱۹۶۱

$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$ (۱۰.۳۹۵) ۲۱۹۶۲

$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$ (۱۰.۳۹۷) ۲۱۹۶۳

2π (۱۰.۳۹۹) ۲۱۹۶۴

$\pi\sqrt{2}$ (۱۰.۵۰۱) ۲۱۹۶۵

$2\pi(2 - \sqrt{2})$ (۱۰.۵۰۳) ۲۱۹۶۶

$(\frac{5}{6}a, 0)$ (۱۰.۵۰۹) ۲۱۹۶۷

$C(2, 0)$, 2 (۱۰.۳۱۹) ۲۱۹۶۸

$C(1, \pi)$, 1 (۱۰.۳۲۱) ۲۱۹۶۹

$r = 12 \cos \theta$ (۱۰.۳۲۳) ۲۱۹۷۰

$r = 10 \sin \theta$ (۱۰.۳۲۵) ۲۱۹۷۱

$r = -2 \cos \theta$ (۱۰.۳۲۷) ۲۱۹۷۲

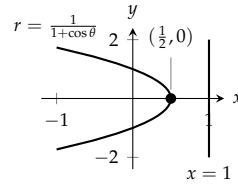
$r = -\sin \theta$ (۱۰.۳۲۹) ۲۱۹۷۳

$r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$ (۱۰.۳۳۱) ۲۱۹۷۴

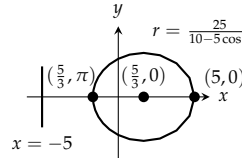
$r = \frac{30}{1 - 5 \sin \theta}$ (۱۰.۳۳۳) ۲۱۹۷۵

$r = \frac{1}{2 + \cos \theta}$ (۱۰.۳۳۵) ۲۱۹۷۶

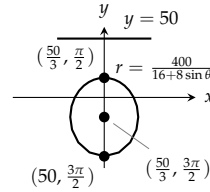
$r = \frac{10}{5 - \sin \theta}$ (۱۰.۳۳۷) ۲۱۹۷۷



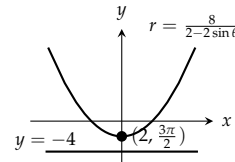
(۱۰.۳۳۹) ۲۱۹۷۸



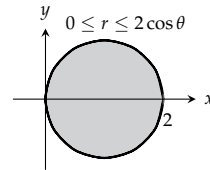
(۱۰.۳۴۱) ۲۱۹۷۹



(۱۰.۳۴۳) ۲۱۹۸۰



(۱۰.۳۴۵) ۲۱۹۸۱



(۱۰.۳۴۷) ۲۱۹۸۲